I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin đội thi

- Tên đội thi: BumbleBee
- Trường: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
- Thành viên: Phan Nữ Kiều Hạnh, Đoàn Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hoàng, Đỗ Lâm Khánh
- Giảng viên hướng dẫn: MSc. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương

2. Thông tin dự án

- Tên dự án: Hệ thống giám sát ong mật thông minh ứng dụng IoT & AI
- Lĩnh vực: Hệ thống nhúng, IoT, Trí tuệ nhân tạo
- Mục tiêu tổng quan và giá trị ứng dụng

II. TÓM TẮT VẤN ĐỀ VÀ TÍNH MỚI

1. Vấn đề

Hình 1: Minh họa ngành nuôi ong.[1]

Ngành nuôi ong mật đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp và kinh tế Việt Nam và thế giới. Ong mật không chỉ cung cấp mật ong và các sản phẩm từ ong, mà còn tham gia quá trình thụ phấn cho cây trồng, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và nâng cao năng suất nông nghiệp.

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, tính đến tháng 6 năm 2025 cả nước có khoảng 1,5 triệu đàn ong, với hơn 34.000 hộ nuôi, sản lượng mật ong dao động từ 50.000- 60.000 tấn mỗi năm, trong đó hơn 90% phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ mật ong và các sản phẩm từ ong ngày càng gia tăng nhanh chóng, nhờ xu hướng tiêu dùng các sản phẩm tự nhiên, hữu cơ và tốt cho sức khỏe [2].

Theo số liệu thống kê của Hội Nuôi ong Việt Nam, ước tính Quý 1 năm 2028 nước ta có khoảng gần 1.200 nghìn đàn ong gồm các giống ong Ý và ong nội, trong đó số đàn ong nội 200 nghìn đàn (chiếm 16,6%), ong ngoại 1.000 đàn (chiếm 83,3%). Số người nuôi ong khoảng 30.000 người, trong đó số người nuôi ong chuyên nghiệp khoảng 6.000 người (chiếm 20%) [3].

Điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam thuận lợi cho hệ sinh thái thực vật và sự phát triển của ngành chăn nuôi ong lấy mật. Vùng sản xuất mật ong tập trung ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Cây nguồn mật chính là cao su, tràm, cà phê, điều, vải, nhãn, keo, bạch đàn, Bạc hà…

Trong những năm gần đây, môi trường nuôi ong ở Việt Nam ngày càng chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Các yếu tố như ánh sáng nhân tạo, vi nhựa, khí thải và cháy rừng đã được ghi nhận ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hành vi của ong mật [4].

Điều này cho thấy nhu cầu phát triển hệ thống giám sát thông minh nhằm đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu là vô cùng cấp thiết.

2. Nhu cầu

Nhu cầu phát triển và hội nhập ngành ong

Ngành ong không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với đa dạng sinh học và an ninh lương thực, mà còn gắn liền với thương mại quốc tế. Sự kiện Ngày Ong Thế giới (20/5) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố nhờ nỗ lực của Chính phủ Slovenia với sự hỗ trợ của Apimondia, và đã được kỷ niệm từ năm 2018, góp phần nâng cao nhận thức toàn cầu về giá trị của ong mật đối với nông nghiệp bền vững và hệ sinh thái. [5][6].

Hình 2: Ngày Ông Thế giới 20/5 [7]

Đồng thời, các tổ chức quốc tế như FAO và Apimondia cũng liên tục khuyến nghị việc hài hòa tiêu chuẩn chất lượng mật ong và thúc đẩy truy xuất nguồn gốc để bảo đảm tính minh bạch trong chuỗi cung ứng [8].

Hình 3: FAO và Apimondia tăng cường nâng cao tiêu chuẩn chất lượng mật ong [9]

Ở Việt Nam, mặc dù đã có Hội Nuôi ong Việt Nam (thành lập 1981) và Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong Nhiệt đới thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam [10][11], nhưng nghề nuôi ong ở cấp hộ gia đình vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống, chưa được trang bị đầy đủ các công cụ quản lý hiện đại.

Nhằm giải quyết những tồn tại đó, Quyết định số 898/QĐ-BNN-CN ngày 02/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra 5 định hướng chiến lược phát triển ngành ong đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh phát triển chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế [12], [13].

Điều này cho thấy, nhu cầu cấp thiết hiện nay là: (i) tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát sức khỏe đàn ong, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng mật ong; (ii) xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm; (iii) đa dạng hóa sản phẩm mật ong và chế phẩm từ ong nhằm nâng cao giá trị gia tăng; (iv) đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho người nuôi ong, giúp dịch chuyển từ mô hình truyền thống sang quy mô chuyên nghiệp và bền vững.

Như vậy, nhu cầu đổi mới và phát triển ngành ong tại Việt Nam không chỉ xuất phát từ định hướng chính sách trong nước, mà còn gắn liền với yêu cầu hội nhập, cạnh tranh và thích ứng với bối cảnh toàn cầu.

3. Mục tiêu dự án

Một hệ thống giám sát ong thông minh được phát triển dựa trên công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ người nuôi ong theo dõi đàn hiệu quả hơn, giảm rủi ro và nâng cao năng suất cũng như chất lượng mật ong.

Thu thập và quản lý dữ liệu

- Các cảm biến được gắn để đo nhiệt độ, độ ẩm, trọng lượng, âm thanh và theo dõi lượng ong ra vào tổ.
- Dữ liệu được tập hợp thành bộ thông tin chung phục vụ cho việc theo dõi, dự đoán và hỗ trợ quyết định của người nuôi ong.

Nhận diện và cảnh báo sớm

- AI được ứng dụng để nhận diện hành vi của đàn ong qua âm thanh của đàn ong và cân nặng của tổ ong.

- Cảnh báo sẽ được hệ thống tự động đưa ra kèm gợi ý biện pháp xử lý.

Hỗ trợ quản lý đàn ong trên ứng dụng

- Ứng dụng di động được phát triển để người nuôi dễ dàng ghi chú tình trạng đàn ong, lịch chăm sóc và các sự cố bất thường.
- Việc chia sẻ dữ liệu giữa hộ nuôi, tổ nhóm và cơ quan quản lý được cho phép, từ đó tính minh bạch được bảo đảm và yêu cầu truy xuất nguồn gốc được đáp ứng. Ví dụ, ở Nhật Bản một ứng dụng rất hiệu quả được sử dụng, cho phép các chủ hộ chia sẻ thông tin về các tổ ong đã có dấu hiệu chia đàn. Trong mùa chia đàn, thông tin này giúp người nuôi ong trong khu vực được thông báo về việc cần giám sát các tổ ong thường xuyên hơn để kịp thời xử lý.
- Điều này cũng được thể hiện sự phù hợp với Quyết định 898/QĐ-BNN-CN (2024) về số hóa ngành ong, đồng thời yêu cầu truy xuất qua QR code từ các thị trường EU và Mỹ được đáp ứng [14].
  Tác động về kinh tế và phát triển bền vững

- Chất lượng sản phẩm được cải thiện, thu nhập của người nuôi được nâng cao và khả năng cạnh tranh được tăng cường.

Hệ thống giám sát

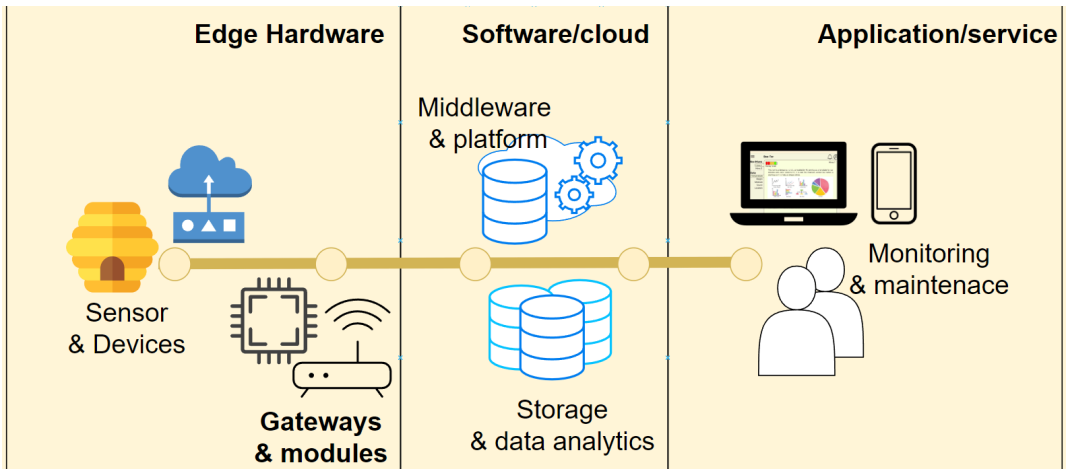
Trong bối cảnh nghề nuôi ong ngày càng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự xuất hiện của các loài thiên địch, việc áp dụng công nghệ giám sát thông minh trở thành nhu cầu cấp thiết. Để đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong quản lý dữ liệu, dự án này tiếp cận theo ba khung giám sát chính: Operational, Investigative và Predictive monitoring (OIP).

- **Operational monitoring** cho phép thu thập dữ liệu chỉ số tổ ong theo thời gian thực, cung cấp bức tranh tức thời về tình trạng đàn ong. Đây là lớp giám sát cơ bản, không đưa ra suy luận mà để dữ liệu thô cho người dùng phân tích.
- **Investigative monitoring** dựa trên dữ liệu đã thu thập, so sánh với dữ liệu lịch sử hoặc bên ngoài, từ đó tìm ra mối quan hệ và đặc trưng hành vi của ong, xác định các tham số chuẩn cho một đàn ong khỏe mạnh.
- **Predictive monitoring** là bước cao hơn, sử dụng xu hướng và mô hình rút ra từ quá trình Investigative để dự đoán hành vi trong tương lai hoặc suy luận các thuộc tính tổng hợp của đàn ong mà không thể quan sát trực tiếp.

III. MÔ TẢ CHI TIẾT KIẾN TRÚC THỰC THI

1. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống giám sát ong được thiết kế theo mô hình Embedded Systems Architecture với cấu trúc phân lớp rõ ràng, đảm bảo tính mô-đun, khả năng bảo trì và mở rộng.



Hình 4: Sơ đồ khối hệ thống.

2. Thiết kế phần cứng (Hardware Design)

2.1 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT30

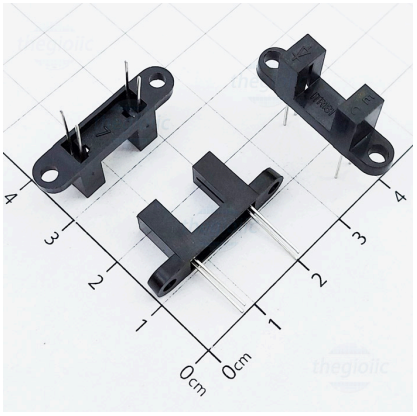
Hình 5: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT30

Cảm biến SHT30 là cảm biến nhiệt độ – độ ẩm kỹ thuật số thuộc dòng SHT3x của Sensirion. Đây là loại cảm biến có độ chính xác cao, kích thước nhỏ, tiêu thụ điện năng thấp và giao tiếp bằng chuẩn I²C. SHT30 được tích hợp sẵn bộ chuyển đổi ADC 14-bit và mạch hiệu chuẩn nội bộ, nên dữ liệu đầu ra ổn định và không cần hiệu chuẩn thêm.

Thông số kỹ thuật [15]:

- Vỏ cảm biến bằng nhựa PE chống bụi, nước.
- Mức tín hiệu giao tiếp: TTL 3.3~5VDC
- Điện áp sử dụng: 2.15~5.5VDC
- Khoảng nhiệt độ: -40 ~ 125 độ C, sai số 0.2 độ C
- Khoảng độ ẩm: 0 ~100% RH, sai số 2% RH.
- Kích thước cảm biến: 15 x 70mm
- Chiều dài dây dẫn: 50cm

2.2 Cảm biến hồng ngoại hình chữ U ITR181



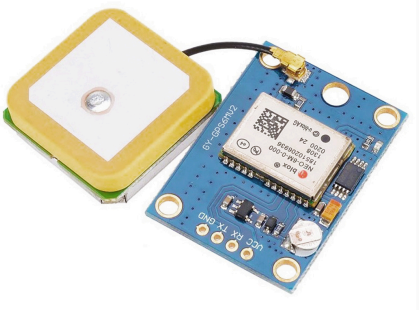
Hình 6: Cảm Biến Quang Chữ U Khoảng Dò 8mm ITR181 [16]

ITR181 là một cảm biến quang kiểu "chữ U", cấu tạo gồm một diode phát hồng ngoại và một transistor quang (phototransistor) đặt song song, theo trục quang hội tụ, trong một vỏ nhựa đen có khe hở (slot) – khi vật thể chắn quang giữa diode và phototransistor sẽ dẫn đến thay đổi tín hiệu đầu ra.".

Thông số kỹ thuật [16]:

- Nguồn cấp: 5V
- Loại ngõ ra: NPN
- Dòng ngõ ra MAX: 20 mA
- Khoảng cách dò tối thiểu: 0 mm
- Khoảng cách dò tối đa : 8mm
- Kích thước khe slot: 8 mm.
- Nhiệt độ hoạt động: -25 ~ 85°C

2.3 Module GPS Neo 6M



Hình 7: Mạch định vị GPS GY-NEO 6M V2

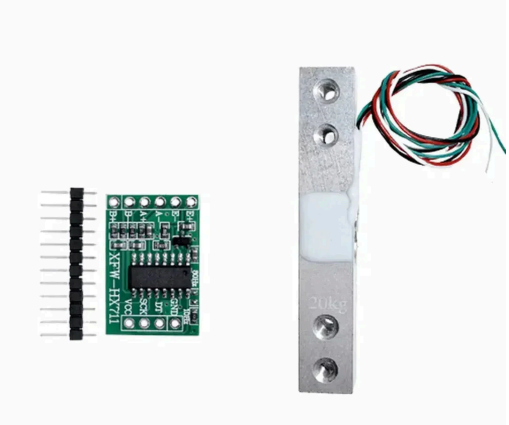
GY-NEO 6M V2 là module GPS sử dụng chip u-blox NEO-6M, được thiết kế nhỏ gọn, module có sẵn EEPROM để lưu cấu hình, pin backup để giữ dữ liệu vệ tinh khi mất nguồn, và đèn LED chỉ báo tín hiệu GPS. Ngoài ra nó đi kèm ăng-ten gốm (ceramic) độ nhạy cao kết nối qua U.FL, giúp thu sóng vệ tinh tốt hơn.

Thông số kỹ thuật [17]:

- Điện áp cấp: 3.3 V – 5 V
- Baud rate mặc định: 9600 bps
- Cảm biến GPS: u-blox NEO-6M
- Tốc độ cập nhật: 1 Hz (có thể lên tới 5 Hz)

- Độ nhạy thu: khoảng -161 dBm
- Thời gian khoá vệ tinh (TTFF): Cold start ~ 27 giây, Hot start < 1 giây
- Độ chính xác vị trí: ~ 2.5 m
- Dòng hoạt động: ~ 45 mA
- Nhiệt độ hoạt động: -40 °C ~ 85 °C

2.4 Cảm biến cân nặng Loadcell 20kg và HX711



Hình 8: Cảm biến cân nặng Loadcell 20kg và module HX711

a. Loadcell

Loadcell 20 kg là cảm biến lực dạng cầu điện trở (Strain Gauge Load Cell) dùng để đo trọng lượng hoặc lực tác động lên bề mặt. Cảm biến có cấu trúc nhôm nguyên khối được gia công chính xác, bên trong dán các điện trở biến dạng (strain gauge). Khi có lực tác dụng, thanh kim loại bị biến dạng vi mô và làm thay đổi điện trở của các strain gauge, từ đó tạo ra tín hiệu điện tỷ lệ với trọng lượng.

Thông số kỹ thuật [19]:

- Tải trọng định mức: 20 kg
- Điện áp kích thích: 5–12 V
- Điện áp đầu ra: < 1 mV/V
- Độ nhạy tiêu chuẩn: 1.0 ± 0.1 mV/V
- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Sai số toàn thang: 0.02–0.05% FS
- Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 40 °C

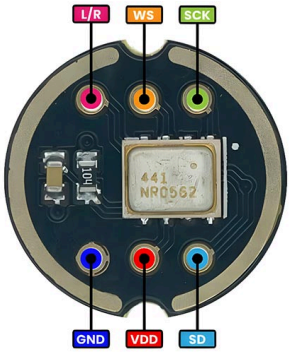
b. HX711

HX711 là một module chuyển đổi tín hiệu trọng lượng chuyên dụng dành cho loadcell. Bên trong tích hợp bộ khuếch đại độ nhiễu thấp và ADC 24-bit, cho phép đo các tín hiệu điện áp rất nhỏ từ loadcell với độ chính xác cao.

Thông số kỹ thuật [20]:

- Điện áp hoạt động: 2.6 – 5.5 V
- Tốc độ lấy mẫu: 10 SPS hoặc 80 SPS
- Mức khuếch đại: 32 / 64 / 128
- Nhiễu đầu vào: < 1 µV
- Dòng tiêu thụ: 1.5 mA

2.5 Mạch cảm biến âm thanh INMP441



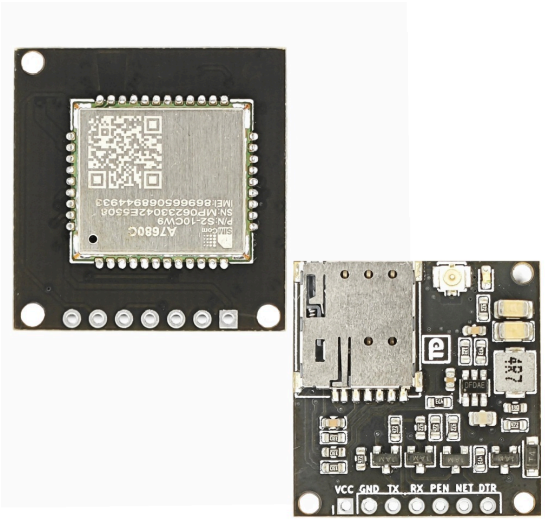
Hình 9: Mạch cảm biến âm thanh Micro I2S INMP441 [21]

INMP441 là cảm biến âm thanh kỹ thuật số dạng MEMS microphone được tích hợp sẵn bộ tiền khuếch đại và giao tiếp I²S, cho phép thu âm trực tiếp dưới dạng tín hiệu số chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật [22]:

- Điện áp hoạt động: 3.3 V
- Dải tần đáp ứng: 60 Hz – 15 kHz
- Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): 62 dBA
- Độ nhạy: –26 dBFS
- Dòng tiêu thụ: < 1.4 mA

2.6 Module SIM 4G A7680C



Hình 10: Module SIM 4G A7680C

A7680C là module truyền thông 4G LTE thuộc dòng sản phẩm của SIMCom, hoạt động như một thiết bị truyền thông di động thu – phát tín hiệu với trạm BTS thông qua modem LTE Cat-1 tích hợp. Khi cấp nguồn và gắn SIM, module tiến hành đăng ký mạng, sau đó giao tiếp với vi điều khiển thông qua lệnh AT command. Các lệnh này cho phép cấu hình mạng di động, thiết lập kết nối TCP/UDP, gửi/nhận dữ liệu IP hoặc SMS.

Thông số kỹ thuật [23]:

- Công nghệ mạng: LTE Cat-1
- Băng tần hỗ trợ:
    - LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/B20
    - LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
- Tốc độ truyền dữ liệu:
    - Downlink: 10 Mbps
    - Uplink: 5 Mbps
- Giao thức hỗ trợ: TCP/UDP, MQTT, HTTP/HTTPS, FTP, SMS
- Điện áp hoạt động: 3.4V – 4.2V
- Nhiệt độ hoạt động: –40°C đến +85°C

2.7 ESP32 WROOM 32 MICRO, DEVKIT RF 38 PIN

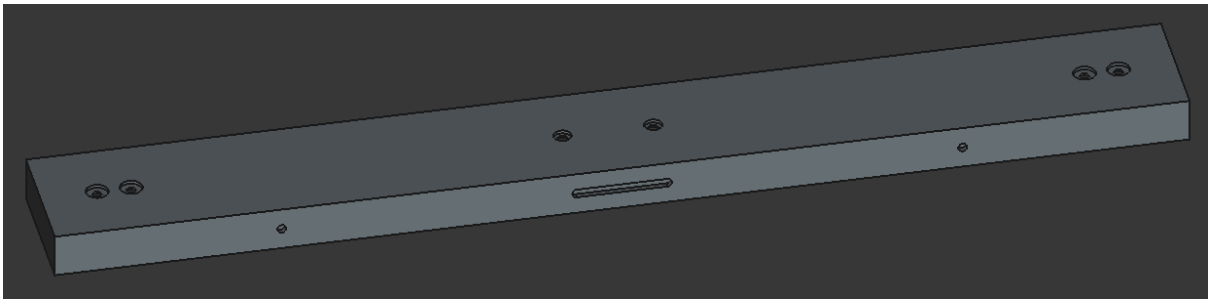
Hình 11: ESP32 38 PIN DEV MODULE [24]

ESP32 DevKit (38 pin) là một bo mạch vi điều khiển mạnh mẽ tích hợp WiFi và Bluetooth, được phát triển dựa trên SoC ESP32 của Espressif. Bo mạch sử dụng chip nạp CP2102 giúp kết nối dễ dàng với máy tính thông qua USB và hỗ trợ lập trình trực tiếp trên Arduino IDE, PlatformIO hoặc ESP-IDF. ESP32 sở hữu kiến trúc xử lý mạnh với CPU lõi kép, tích hợp bộ thu phát WiFi 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE, cùng nhiều ngoại vi như ADC, DAC, PWM, I²C, SPI, UART, CAN, cảm biến Hall và bộ đếm thời gian.

Thông số kỹ thuật [25]***:***

- Vi xử lý: Dual-core Xtensa® 32-bit LX6, xung tối đa 240 MHz
- Bộ nhớ: 448 KB ROM, 520 KB SRAM, Flash 4 MB
- Kết nối không dây:
    - WiFi 802.11 b/g/n
    - Bluetooth v4.2 + BLE
- Điện áp hoạt động: 5V qua USB hoặc 3.3V qua chân 3V3
- Giao tiếp tích hợp:
    - 3× UART
    - 2× I²C
      3× SPI
    - 2× DAC 8-bit
      ADC 12-bit (18 kênh)
    - PWM, I²S, CAN, Touch sensor
- GPIO khả dụng: 30+ chân
- Dòng tiêu thụ:
    - Hoạt động WiFi: ~80–240 mA
    - Deep sleep: ~10 µA
- Nạp firmware: USB–UART (CP2102)

2.8 Thiết kế 3D



Hình 12: Chân trên của đế tổ ong

Thuộc tính	Giá trị
Số lượng	2
Kích thước ngoài (L×W×H)	500 × 60 × 20 mm
Lòng rỗng (L×W×H)	494 × 54 × 15 mm
Độ dày thành (sides)	3 mm
Độ dày đáy	5 mm
Lỗ ốc M4 x6	Ø 4 mm
Lỗ bên nhỏ x2	Ø 4 mm
Slot (pill)	40 × 4 mm, end radius 2 mm

Hình 13: Chân dưới của đế tổ ong

Thuộc tính	Giá trị
Số lượng	2

Kích thước ngoài (L×W×H)	500 × 60 × 10 mm
Lòng rỗng (L×W×H)	494 × 54 × 05 mm
Độ dày thành (sides)	3 mm
Độ dày đáy	5 mm
Lỗ ốc M5 x4	Ø 5 mm

Mô tả

- Chiều dài đế 50 cm phù hợp với hầu hết các loại thùng nuôi ong mật phổ biến tại Việt Nam, trong khi chiều dài bên trong tiêu chuẩn của thùng rỗng thường vào khoảng 46,5 cm [26] [27].
  Đồng thời, kích thước này cũng tương thích với thùng nuôi ong Langstroth với chiều dài là 50,8cm; vốn được sử dụng để nuôi các giống ong ngoại như ong Ý tại các doanh nghiệp nuôi ong hàng đầu trong nước[28].
  Chiều rộng 6cm được thiết kế vừa đủ để đặt mạch PCB chứa HX711 (5x5cm) ở chính giữa chân đế, đồng thời không quá rộng, giúp có thể sử dụng các thanh nối với chiều dài khác nhau (được gắn vào các lỗ bên) nhằm điều chỉnh chiều cao của chân đế phù hợp với các kích thước tổ ong khác nhau.
- Việc bố trí module HX711 ở hai lỗ giữa tổ ong tạo ra khoảng cách ngắn nhất giữa module và hai loadcell, giúp các tín hiệu vi sai từ loadcell truyền tới module giảm thiểu sụt áp trên đường truyền, từ đó nâng cao độ chính xác khi đo cân nặng.
- Các lỗ ốc M4 ở chân trên và M5 ở chân dưới được thiết kế với khoảng cách phù hợp với loadcell 20kg, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng, tránh nghiêng lệch làm ảnh hưởng tới kết quả cân.
- Lỗ hình viên thuốc ở giữa thành bên của chân trên được bố trí thuận tiện để đi dây từ module HX711 ra vi xử lý bên ngoài, tạo điều kiện thao tác nhanh chóng và gọn gàng.
- Ngoài ra, thành bên của chân trên và chân dưới có chiều cao phù hợp, tránh chạm nhau khi lắp ráp gây phân tán lực, đồng thời chừa đủ không gian để người lắp ráp thao tác dễ dàng và an toàn.
- Vì thùng nuôi ong có hình dạng chữ nhật, phương án tối ưu là bố trí 4 loadcell ở 4 góc để giảm nguy cơ lật, nghiêng hoặc lệch tải, đồng thời giúp phân bố lực đều, tăng tính ổn định. Cách bố trí này cũng đảm bảo thùng nuôi ong đứng vững khi chịu tác động từ các yếu tố môi trường bên ngoài như mưa to hoặc gió mạnh [29].

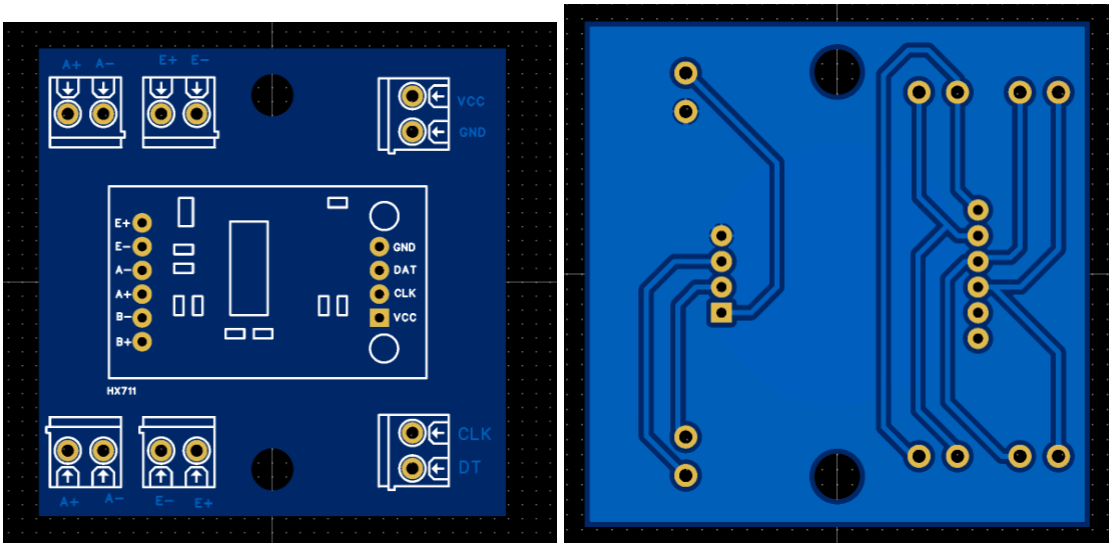
2.9 Công cụ thiết kế (EDA tool) và PCB layout

Hình 14: Easy EDA [30]

EasyEDA là một nền tảng thiết kế mạch điện tử trực tuyến, hỗ trợ thiết kế sơ đồ nguyên lý (schematic), bố trí mạch in (PCB layout), và mô phỏng mạch điện. Đây là công cụ phổ biến dành cho sinh viên, kỹ sư, và những người đam mê điện tử vì dễ sử dụng, giao diện trực quan và hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm nặng.

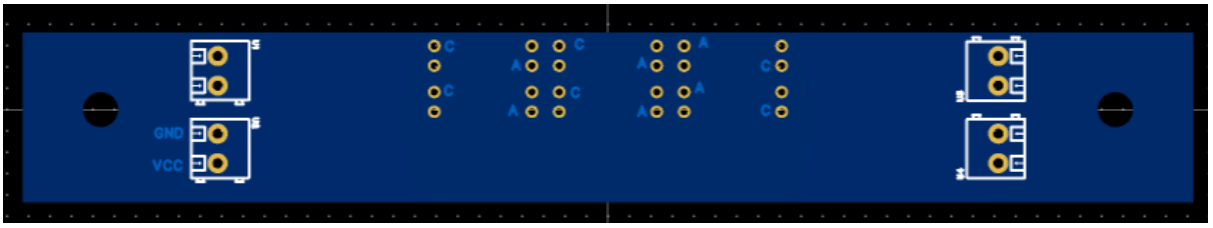
Các dự án

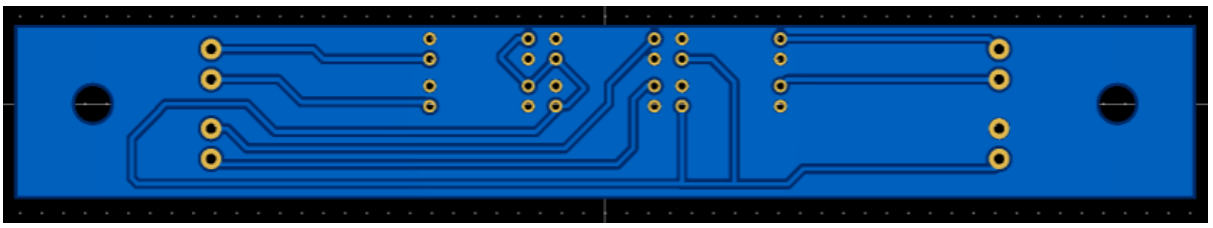
- Mạch HX711



Hình 15: PCB Module HX711

- Mạch cổng với các cảm biến hồng ngoại hình chữ U





Hình 16: PCB mạch cổng ra vào của thùng ong

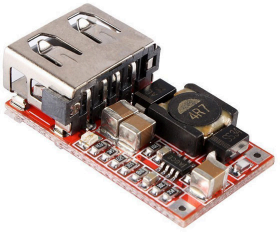
2.10 Nguồn
a. Pin Lithium 18650 2200mAh

Hình 17: Pin Lithium 18650

Tác dụng: cung cấp năng lượng cho toàn hệ thống
Thông số kỹ thuật:

- Cách nối: 2 cell nối tiếp
- Dung lượng danh định: 2200mAh (không thay đổi khi mắc nối tiếp)
- Điện áp danh định mỗi cell: 3.7V → 7.4V cho 2 cell
- Điện áp đầy: 4.2V/cell → 8.4V cho 2 cell
- Điện áp xả thấp nhất: 3.0V/cell → 6.0V cho 2 cell

b. Mạch nguồn ổn áp DC đầu ra 5V 3A USB



Hình 18: Mạch nguồn ổn áp 5V 3A

Tác dụng: hạ áp nguồn pin còn 5V để cấp nguồn cho ESP32

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào (Input): 6–24V DC
- Điện áp đầu ra (Output): 5V DC
- Dòng tối đa: 3A

c. Mạch nguồn ổn áp DC 5V 3A LM2596S

Hình 19: Mạch nguồn ổn áp DC sử dụng IC LM2596S

Tác dụng: Ổn áp nguồn, cấp dòng ổn định cho Module SIM 4G A7680C

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: 6V – 24V DC
- Điện áp đầu ra: 5V cố định
- Dòng đầu ra tối đa: 3A
- Công suất hoạt động: đến khoảng 15W
- Tần số switching: ~150 kHz
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +125°C

3. Thiết kế phần mềm nhúng

3.1 Tổng quan

Trong dự án này, firmware được triển khai trên Arduino và ESP32, tận dụng khả năng lập trình linh hoạt, xử lý dữ liệu nhanh và hỗ trợ đa dạng giao tiếp với các cảm biến. Arduino cung cấp nền tảng đơn giản, dễ lập trình cho các chức năng cơ bản, trong khi ESP32 mang lại kết nối không dây mạnh mẽ và xử lý dữ liệu hiệu quả, giúp dự án vận hành ổn định và mở rộng được nhiều tính năng thông minh hơn.

3.2 Luồng xử lý chính – ESP32

Luồng xử lý chính là chương trình Arduino chạy liên tục trên ESP32 sau khi khởi động. Nó chịu trách nhiệm đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu, thực hiện các hành động điều khiển, và gửi dữ liệu ra thiết bị ngoại vi hoặc máy chủ theo thời gian thực.

Dự án của chúng tôi sử dụng ESP32 với ITR181, microphone, SHT30, GPS, và hai cảm biến lực HX711, luồng xử lý chính thực hiện các bước sau:

3.2.1. Đọc dữ liệu từ micro

- ESP32 thu tín hiệu từ micro.
- Dữ liệu được xử lý để:
  - Tính âm thanh trung bình.
  - Đo cường độ tiếng ồn (dB).
  - Phát hiện sự kiện như âm thanh vượt ngưỡng.

3.2.2. Đọc dữ liệu từ SHT30 (cảm biến nhiệt độ & độ ẩm)

- ESP32 đọc dữ liệu nhiệt độ (°C) và độ ẩm (%).
- Dữ liệu có thể được lọc hoặc làm mượt trước khi sử dụng.
- Kết quả được lưu để kết hợp với các dữ liệu khác.

3.2.3. Đọc dữ liệu từ GPS

- ESP32 đọc dữ liệu thô từ module GPS.
- Dữ liệu NMEA được giải mã để cập nhật tọa độ Latitude/Longitude.
- Kiểm tra dữ liệu mới để tránh xử lý lại dữ liệu cũ.

3.2.4. Đọc dữ liệu từ hai cảm biến lực HX711

- ESP32 đọc giá trị từ từng HX711.
- Dữ liệu được:
  - Hiệu chỉnh (calibration)
  - Lọc nhiễu để đảm bảo độ chính xác.
- Kết quả dùng để đo trọng lượng hoặc lực tác động trên hai cảm biến.

3.2.5. Xử lý dữ liệu tổng hợp

- Kết hợp dữ liệu từ các cảm biến để tạo bộ dữ liệu đầy đủ:
  - Âm thanh (micro)
  - Nhiệt độ & độ ẩm (SHT30)
  - Vị trí (GPS)
  - Trọng lượng (HX711)
  - Thực hiện các phép tính, phân tích hoặc cảnh báo.

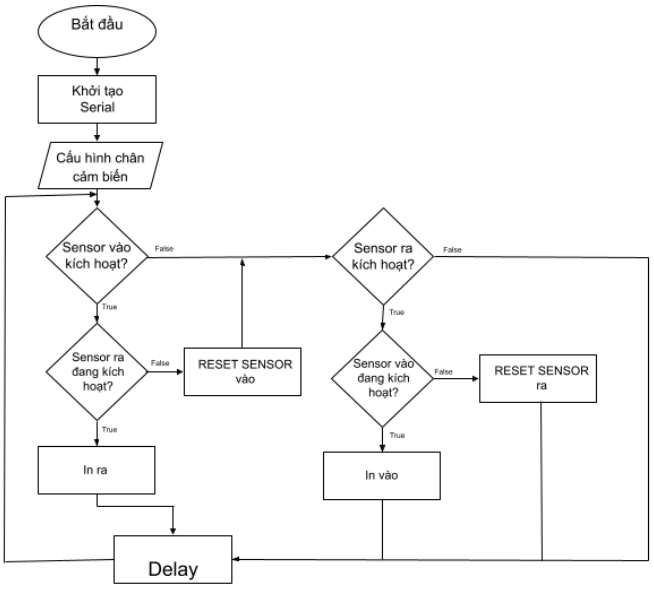
3.2.6. Hiển thị và gửi dữ liệu

- Dữ liệu sau khi xử lý có thể:
    - In ra Serial Monitor để kiểm tra trực tiếp.
    - Gửi qua 4G đến máy chủ

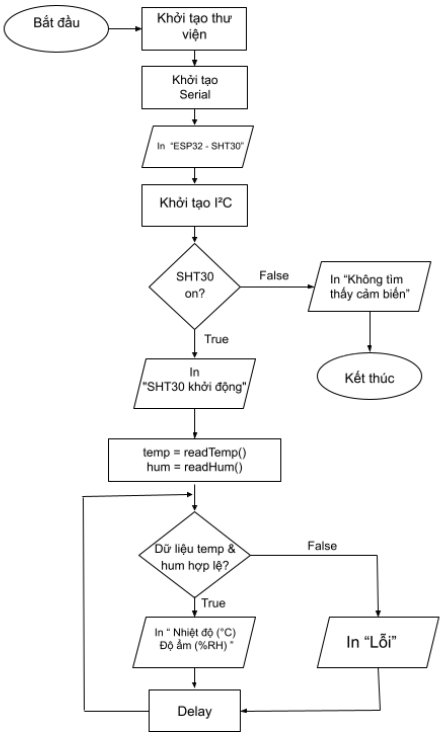
3.2.7. Lặp lại vòng lặp

- Sau khi hoàn tất tất cả các bước, ESP32 quay lại bước đầu để tiếp tục đọc và xử lý dữ liệu liên tục, đảm bảo cập nhật theo thời gian thực.
- Vòng lặp này có thể kết hợp với delay hợp lý để điều chỉnh tần suất đọc dữ liệu phù hợp với từng loại cảm biến.

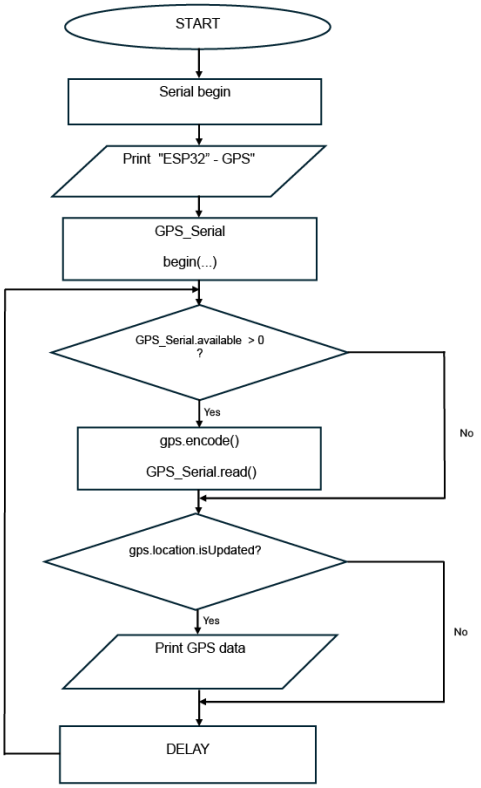
3.2.8 Flowchart



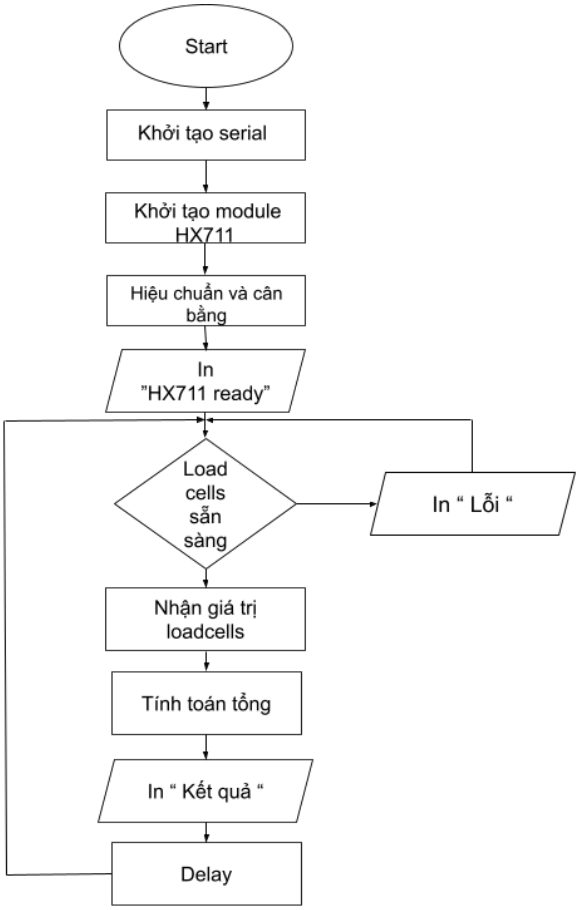
Hình 20: Flowchart hồng ngoại



Hình 21: Flowchart SHT30

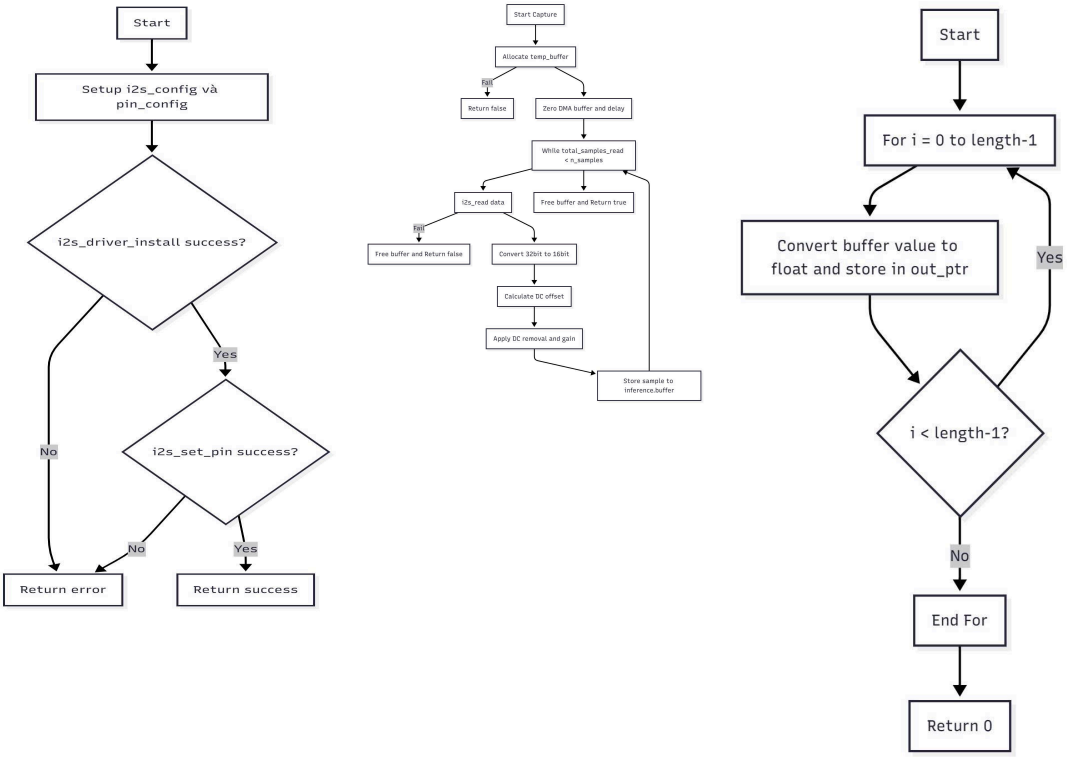


Hình 22: Flowchart GPS



Hình 23: Flowchart Load Cell + HX711

- **Microphone:**

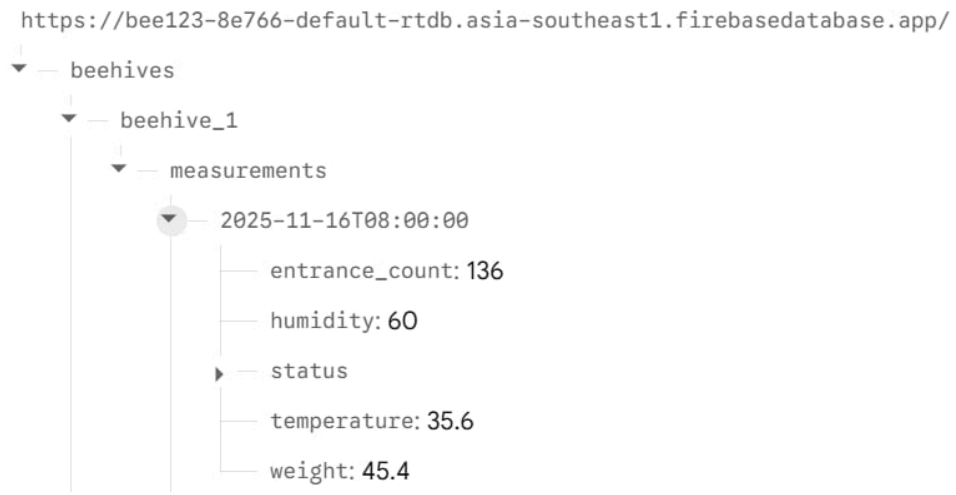


Hình 24: Flowchart micro INMP441

4 Hệ thống Cloud và Firebase

4.1 Cấu trúc Firebase Realtime Database

Trong Firebase Realtime Database, mọi dữ liệu được biểu diễn dưới dạng cây JSON, nghĩa là dữ liệu có thể được xem như một cây, với các nút là các đối tượng hoặc giá trị. Mỗi nút có thể có nhiều nút con , và mỗi nút con lại có thể chứa các nút con khác, tạo thành một cấu trúc phân cấp.



Hình 25: Cấu trúc Json

4.2 Phương thức upload dữ liệu từ SIM4G

Ở dự án này, ESP32 sẽ kết nối Internet thông qua module SIM4G, sử dụng GPRS/4G HTTP để gửi dữ liệu với Firebase Realtime Database thông qua REST API.

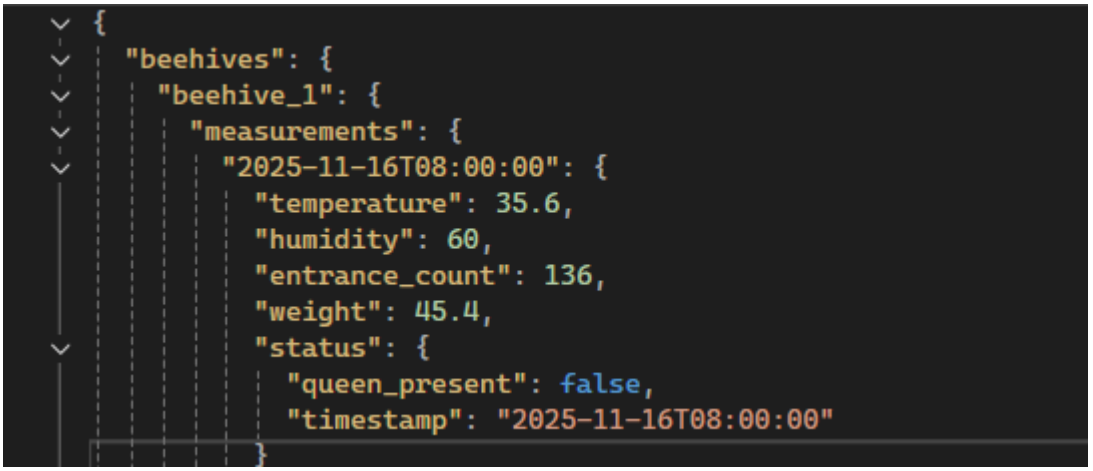
4.2.1. Khởi tạo SIM4G và kết nối mạng

Trước khi ESP32 có thể gửi dữ liệu lên Firebase, module SIM4G cần được khởi tạo và kết nối với mạng di động.

4.2.2. Thu thập và chuẩn bị dữ liệu

Sau khi kết nối mạng thành công, ESP32 tiến hành thu thập dữ liệu từ các cảm biến.
Các dữ liệu thu thập được sẽ được đóng gói thành một JSON object, với cấu trúc phù hợp với Firebase.

Ví dụ:



Hình 26: Cấu trúc Json trong firebase

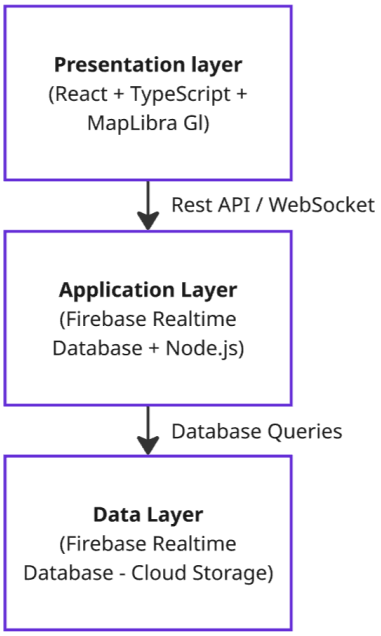
4.2.3. Gửi dữ liệu lên Firebase: ESP32 sẽ sử dụng module SIM4G để gửi dữ liệu thông qua giao thức HTTP

5. Web Application / Dashboard

5.1 Kiến Trúc Web:

Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

Ứng dụng web BumbleBee tuân theo kiến trúc ba tầng hiện đại:



Hình 27: Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

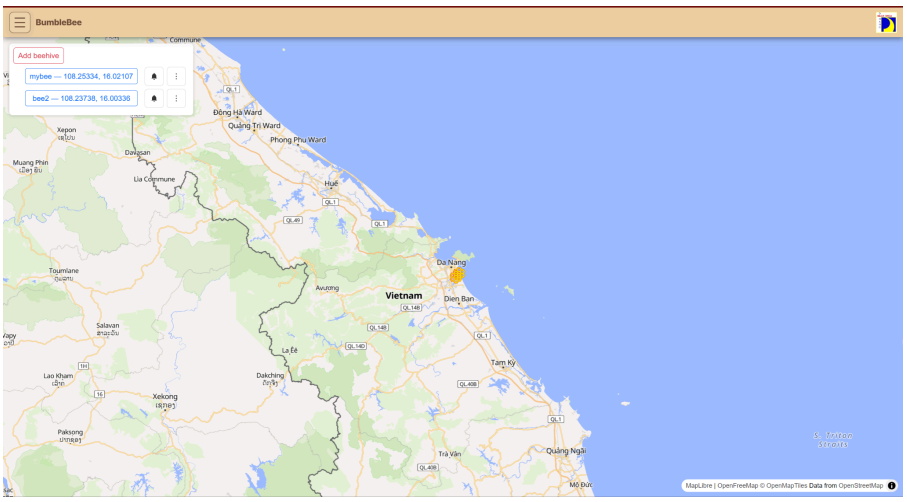
Công Nghệ Sử Dụng:

- **React 18+** với TypeScript cho phát triển component an toàn về kiểu dữ liệu
- **MapLibre GL JS** cho render bản đồ web hiệu năng cao
- **@vis.gl/react-maplibre** cho component bản đồ React khai báo
- **Bootstrap 5** cho framework UI responsive
- **Custom CSS** cho các component giám sát tổ ong chuyên biệt
- Thành phần Frontend Chính

API Endpoints (Firebase REST API):

Endpoint	Method	Purpose	Authentication
/beehives.json	GET	Retrieve all beehives	Token-based
/beehives.json	POST	Create new beehive	Token-based
/beehives/{id}.json	PATCH	Update beehive	Token-based
/beehives/{id}.json	DELETE	Remove beehive	Token-based

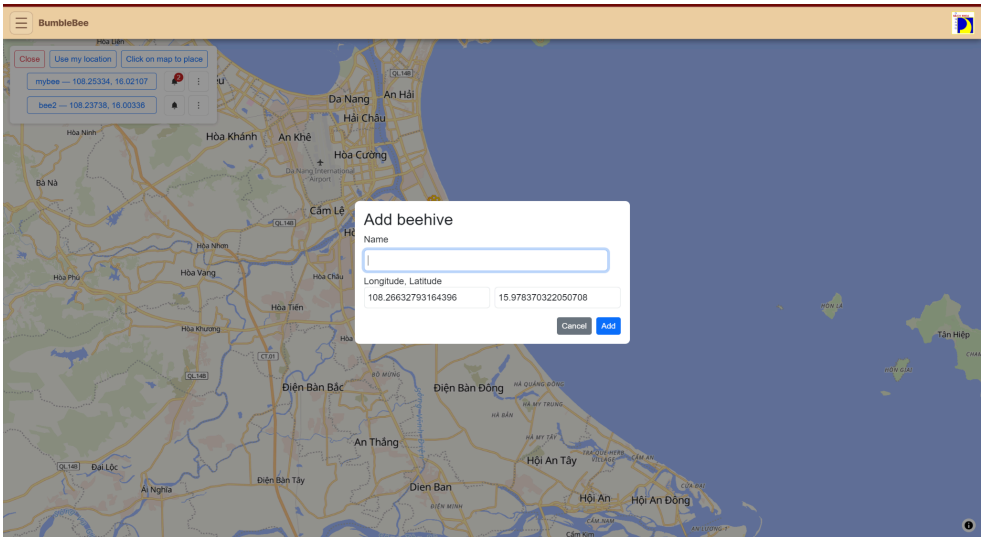
Giao diện thực tế:



Hình 28: Giao diện

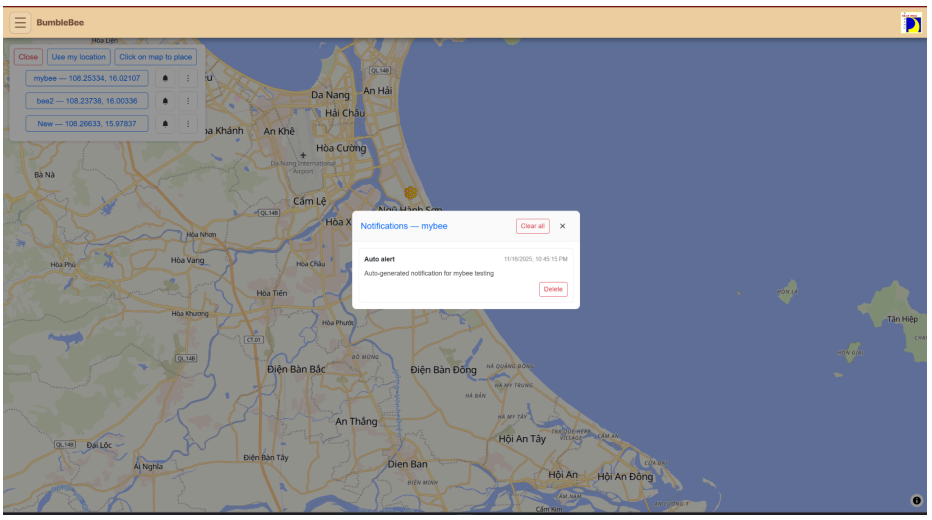
5.2 Tính năng:

Tạo tổ mới:



Hình 29: Giao diện

Thông báo:



Hình 30: Giao diện

Xem chi tiết data

Hình 32: Giao diện

Tính năng của Map:

- Base Layer: OpenStreetMap tiles

- Hệ thống định vị: WGS84 (EPSG:4326)

- Zoom và chọn trực tiếp trên Map

6 Hệ thống mô hình AI

6.1 Cơ sở lý thuyết

Việc phát hiện sự hiện diện của ong chúa thông qua tín hiệu âm thanh đã được nhiều nghiên cứu khẳng định là khả thi và có ý nghĩa trong quản lý đàn ong hiện đại. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng mỗi trạng thái của tổ ong sẽ phát ra một đặc trưng âm thanh riêng biệt, có thể được trích xuất và phân loại bằng các thuật toán học máy *[31], [32], [33]*.

6.1.1. Đặc trưng âm thanh của ong chúa

Sự hiện diện hoặc mất ong chúa tạo ra khác biệt rõ rệt trong cấu trúc tần số và biên độ của âm thanh bên trong tổ ong. Khi ong chúa vẫn còn, hoạt động của đàn ong ổn định, âm thanh phát ra có dải tần phổ biến trong khoảng 200–300 Hz, với biên độ dao động tương đối đều và ít nhiễu loạn. Điều này phù hợp với kết luận từ nghiên cứu về hành vi rung và "queen piping" trong *Apis mellifera*, cho thấy âm thanh của đàn ong có tổ chức và mang tính chu kỳ khi ong chúa hiện diện [34], [35].

Ngược lại, khi tổ ong mất chúa, các cá thể ong thợ có xu hướng hoạt động hỗn loạn hơn, dẫn đến âm thanh có dải tần cao hơn, thường nằm trong khoảng 300–500 Hz, biên độ không ổn định và xuất hiện nhiều spike do sự hoảng loạn và gia tăng va chạm trong tổ. Các nghiên cứu tổng quan về giám sát âm thanh đàn ong đã mô tả rõ rằng trạng thái mất chúa luôn gắn liền với sự tăng mật độ phổ tần số cao và sự bất thường trong tín hiệu [32], [35].

6.1.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân loại âm thanh tổ ong

Cảm biến âm thanh kết hợp với các mô hình học sâu cho phép tự động hóa hoàn toàn quá trình giám sát đàn ong, giúp giảm thiểu việc mở tổ kiểm tra trực tiếp – vốn gây stress cho ong và mất thời gian cho người nuôi. Gần đây, các mô hình Deep Learning như CNN, CRNN và Transformer đã được áp dụng thành công trong bài toán phân loại âm thanh môi trường, bao gồm cả tín hiệu tổ ong [36], [37].

Trong các nghiên cứu về tổ ong, Deep Learning cho thấy ưu thế vượt trội trong việc học đặc trưng phổ âm (spectrogram patterns), giúp xác định trạng thái ong chúa với độ chính xác cao. Hơn nữa, các mô hình này có thể được tối ưu hóa để chạy trên các vi điều khiển công suất thấp như ESP32, với dung lượng dưới 200KB và thời gian suy luận dưới 1 giây, điều này đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu về nhúng mô hình âm thanh vào thiết bị IoT [36], [37].

6.2. Mô hình AI

6.2.1. Thu thập dữ liệu

6.2.1.1. Nguồn Dataset

Dataset chính: Beehive Audio Dataset (Kaggle)

- **Tác giả**: Harsh Kumar
- **Số lượng mẫu**: 600 file audio
- **Định dạng**: WAV (Waveform Audio File Format)
- **Thông số kỹ thuật**:
    - Sample rate: 16,000 Hz
    - Bit depth: 16-bit PCM
    - Channels: Mono
    - Duration: 5-30 giây/file

6.2.2. Phân bố Dataset

Loại	Số lượng	Tỷ lệ
Có ong chúa	4000	67%
Không có ong chúa	2000	33%
Tổng	6000	100%

6.2.3. Edge Impulse

**** Quy trình upload dữ liệu lên Edge Impulse***

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Dataset được tổ chức theo cấu trúc thư mục phân cấp:

```
QueenBee Present/
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____03_30_00_chunk56.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____01_30_00_chunk13.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____09_30_00_chunk46.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____01_30_00_chunk26.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____02_20_00_chunk34.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____00_50_00_chunk30.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____07_10_00_chunk44.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____06_00_00_chunk35.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____00_50_00_chunk9.wav
    Hive1 12_06_2018_QueenBee____02_50_00_chunk48.wav
```

```
QueenBee Absent/
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____01_30_00_chunk51.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____00_30_00_chunk49.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____00_10_00_chunk7.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____03_30_00_chunk12.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____01_00_00_chunk37.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____00_20_00_chunk50.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____01_20_00_chunk30.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____00_20_00_chunk41.wav
    Hive1 31_05_2018_NO_QueenBee____03_10_00_chunk51.wav
```

Hình 33: Các file audio

Bước 2: Upload qua Edge Impulse Studio

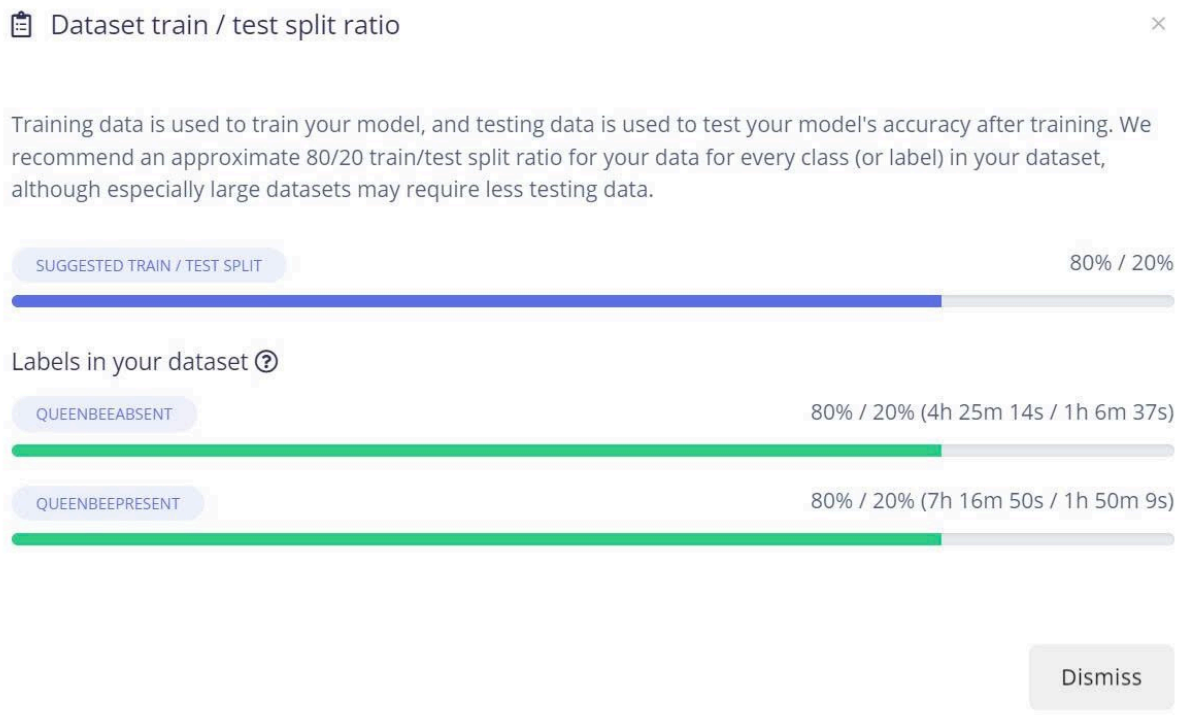
Quá trình upload được thực hiện qua giao diện web của Edge Impulse:

1. Truy cập Edge Impulse Studio và đăng nhập
2. Tạo project mới với tên "Beehive Queen Detection"
3. Vào tab "Data acquisition"
4. Chọn "Upload existing data"
5. Upload các file WAV theo từng lớp
6. Hệ thống tự động gán nhãn dựa trên tên thư mục

Bước 3: Phân chia Train/Test

Biểu đồ 2: Phân bố Train/Test Split

6.2.4 Kết quả sau khi upload



Hình 34: Training data

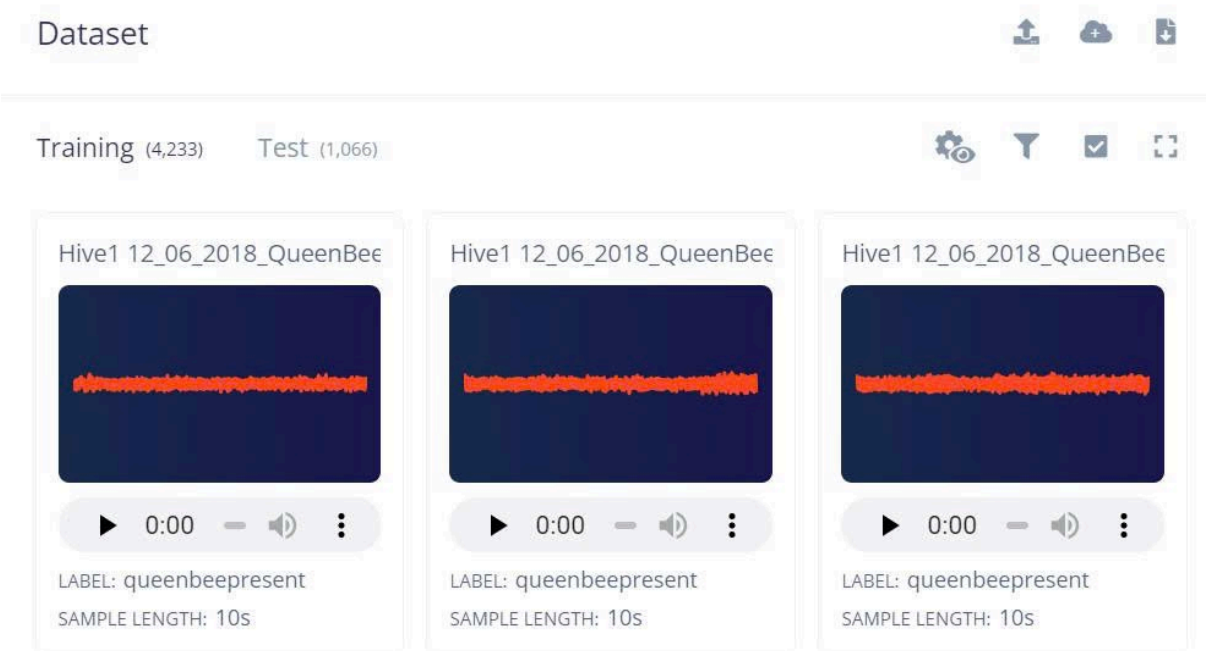
6.3. Gán nhãn dữ liệu

6.3.1. Phương pháp gán nhãn

Dataset từ Kaggle đã được gán nhãn sẵn bởi tác giả Harsh Kumar thông qua quy trình chuyên nghiệp:

Tiêu chí gán nhãn:

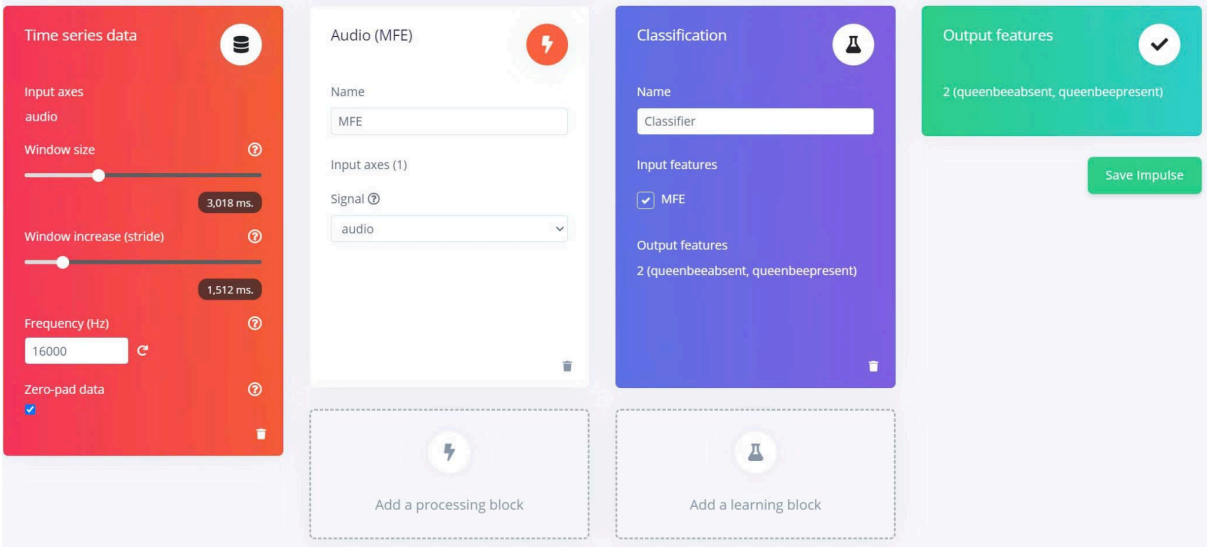
Nhãn (Label)	Điều kiện Ghi âm	Đặc điểm Quan sát Hành vi Ong
QueenBee Present	Ong chúa được quan sát thấy trong tổ	Đàn ong hoạt động trật tự, ít di chuyển hỗn loạn.
QueenBee Absent	Không thấy ong chúa trong thời gian ghi âm (tối thiểu 24 giờ)	Ong thợ hoảng loạn, di chuyển hỗn loạn, có hành vi tìm kiếm ong chúa.



Hình 35: Sample và Label

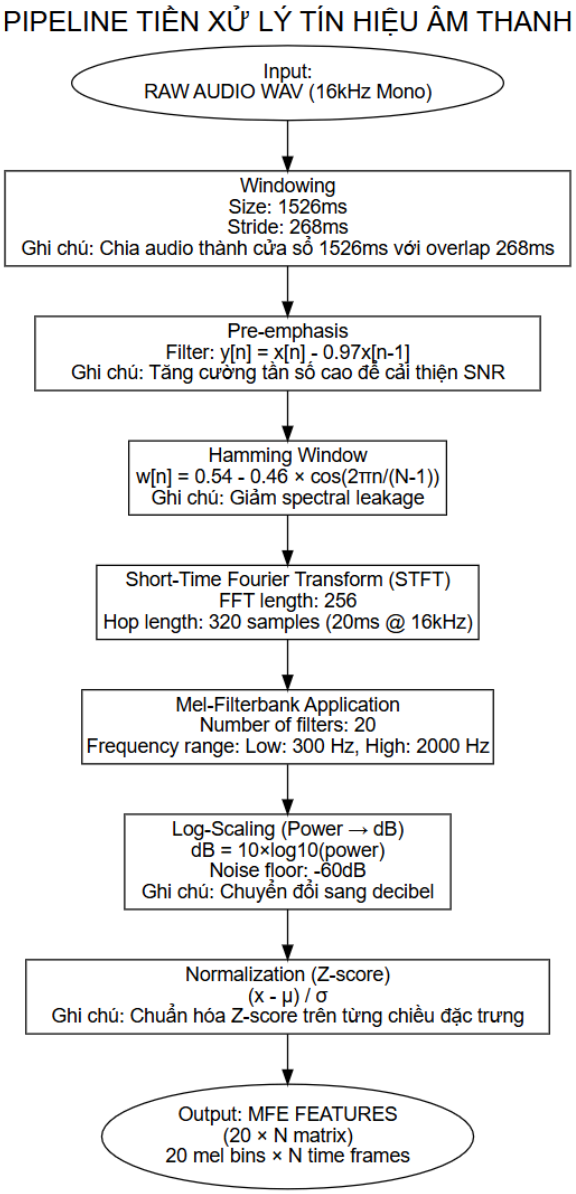
6.4. Tiền xử lý dữ liệu

6.4.1. Cấu hình Impulse Design



Hình 36:. Giao diện Impulse

6.4.2. Sơ đồ Pipeline xử lý



Hình 37: Tiền xử lý tín hiệu âm thanh

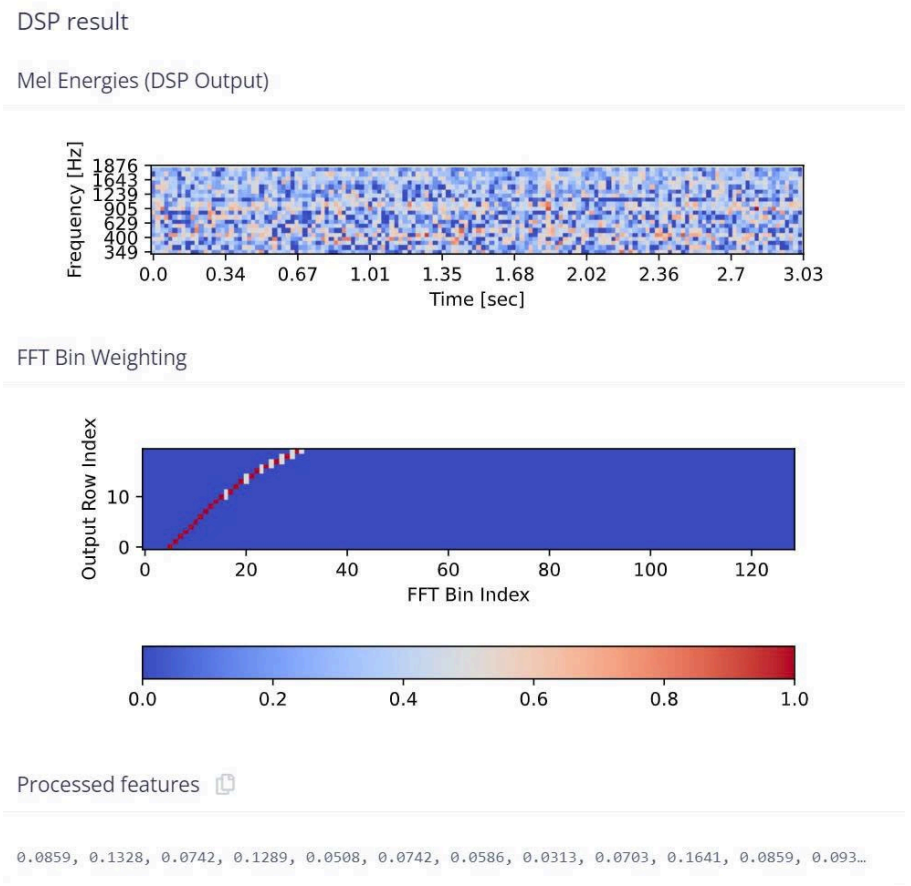
6.4.3. Thông số MFE (Mel-Filterbank Energy)

Tham số	Giá trị	Lý do Lựa chọn
Frame length (Độ dài khung)	32 ms	Cân bằng giữa độ phân giải thời gian (time resolution) và độ phân giải tần số (frequency resolution).
Frame stride (Bước nhảy khung)	20 ms	Overlap 37.5% để đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng trong quá trình chuyển đổi.
Filter number (Số bộ lọc Mel)	20	Đủ để ghi nhận các pattern tần số quan trọng của ong, đồng thời tiết kiệm RAM và chi phí tính toán.
FFT length (Độ dài FFT)	256 points	Đạt độ phân giải 62.5 Hz/bin, phù hợp để phân tích dải tần số quan trọng (200 Hz−500 Hz).
Low frequency (Tần số thấp)	300 Hz	Bỏ qua phần lớn nhiễu tần số thấp (âm thanh môi trường, gió) thường dưới 200 Hz.

High frequency (Tần số cao)	2000 Hz	Âm thanh do ong phát ra hầu như không vượt quá 2000 Hz.
Noise floor (Ngưỡng nhiễu)	−60 dB	Đặt ngưỡng để loại bỏ các tín hiệu rất yếu hoặc nhiễu nền tĩnh (static background noise), giúp tập trung vào tín hiệu ong chính.

6.4.4. Kết quả sau tiền xử lý

Kích thước đầu ra:



Hình 38: Kết quả thu được tiền xử lý

6.5. Huấn luyện mô hình

6.5.1. Kiến trúc Neural Network

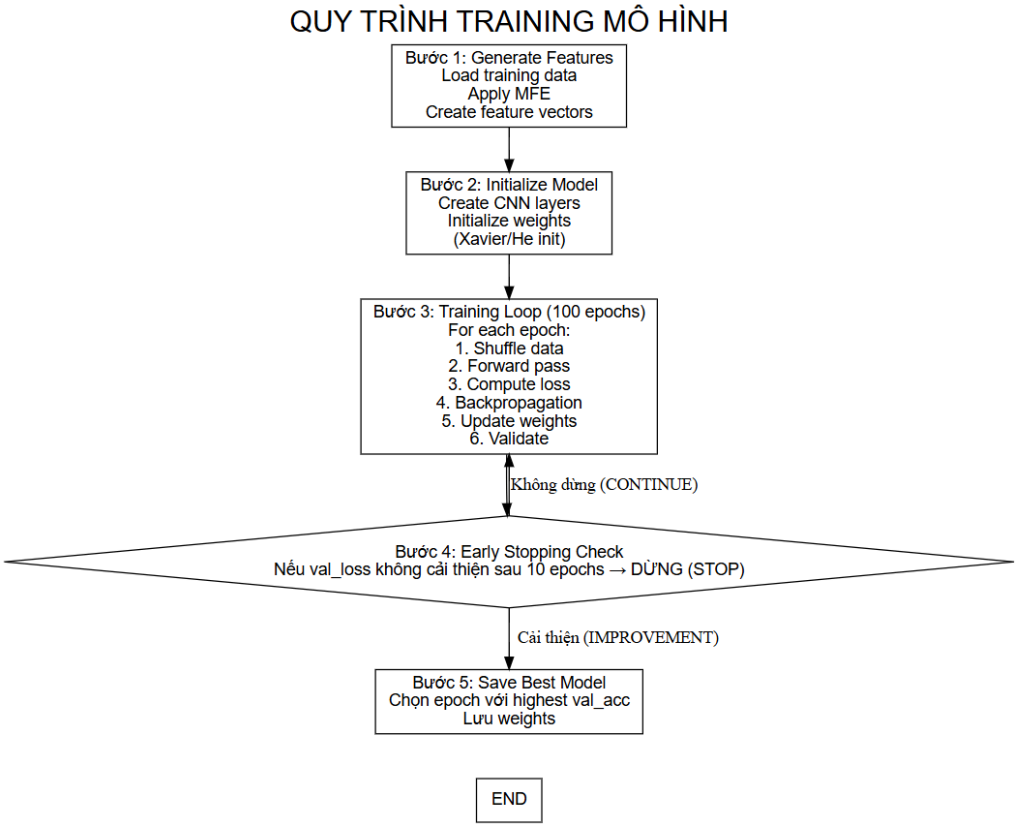
Mô hình sử dụng kiến trúc CNN (Convolutional Neural Network) tối giản để phù hợp với ESP32:

6.5.2. Cấu hình Training

Hyperparameters

Hình 39: Cấu hình Training

6.5.3. Quy trình Training

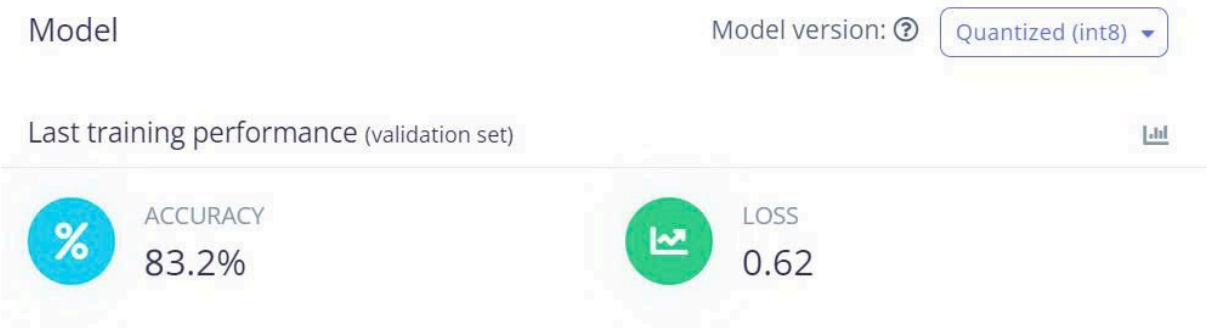


Hình 40: Flowchart training mô hình

6.5.4. Kết quả Training

Training History:

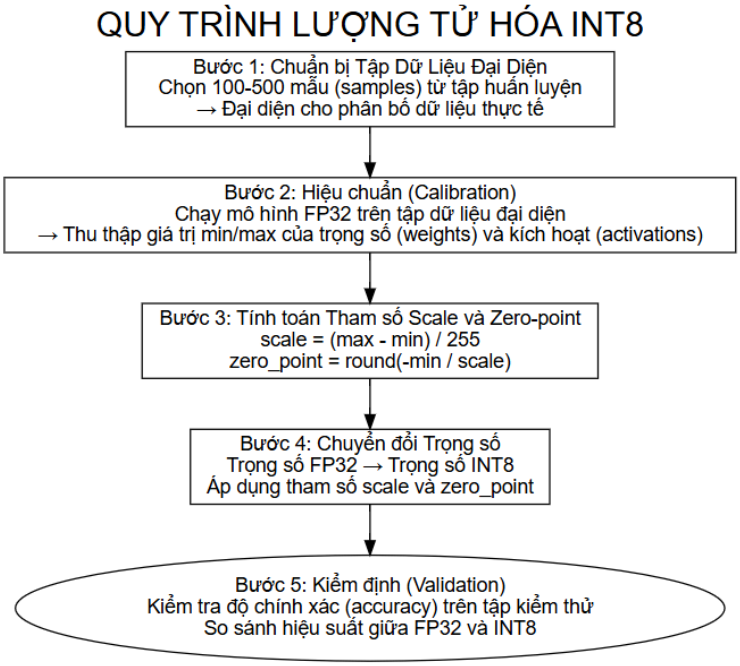
6.6. Benchmark - Đánh giá mô hình



Hình 41: Kết quả

6.7. Tối ưu mô hình (Model Optimization)

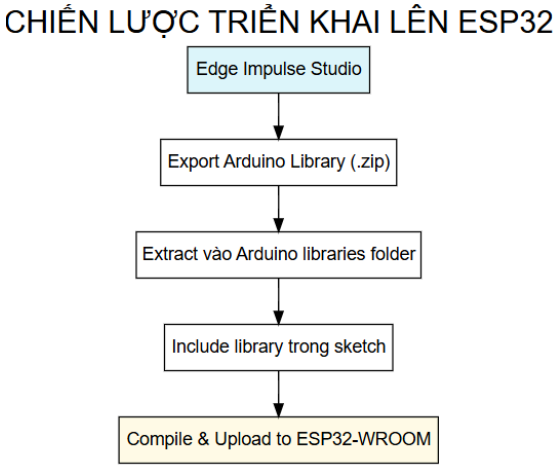
6.7.1. Quantization - Lượng tử hóa INT8



Hình 42: Flowchart quy trình INT8

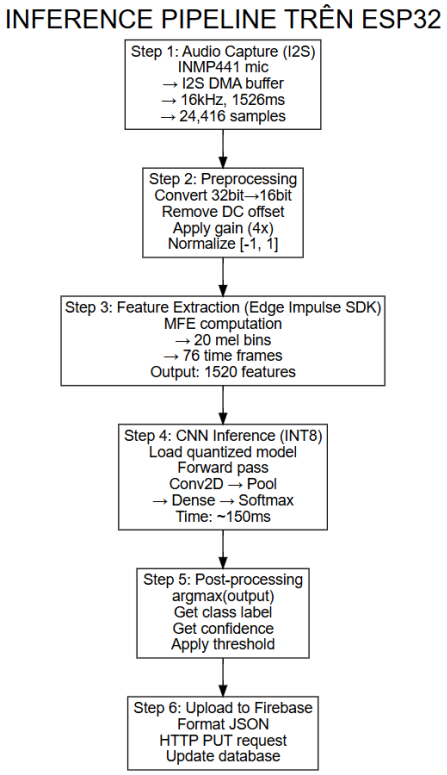
6.8. Nhúng AI vào vi điều khiển ESP32

6.8.1. Deployment Strategy



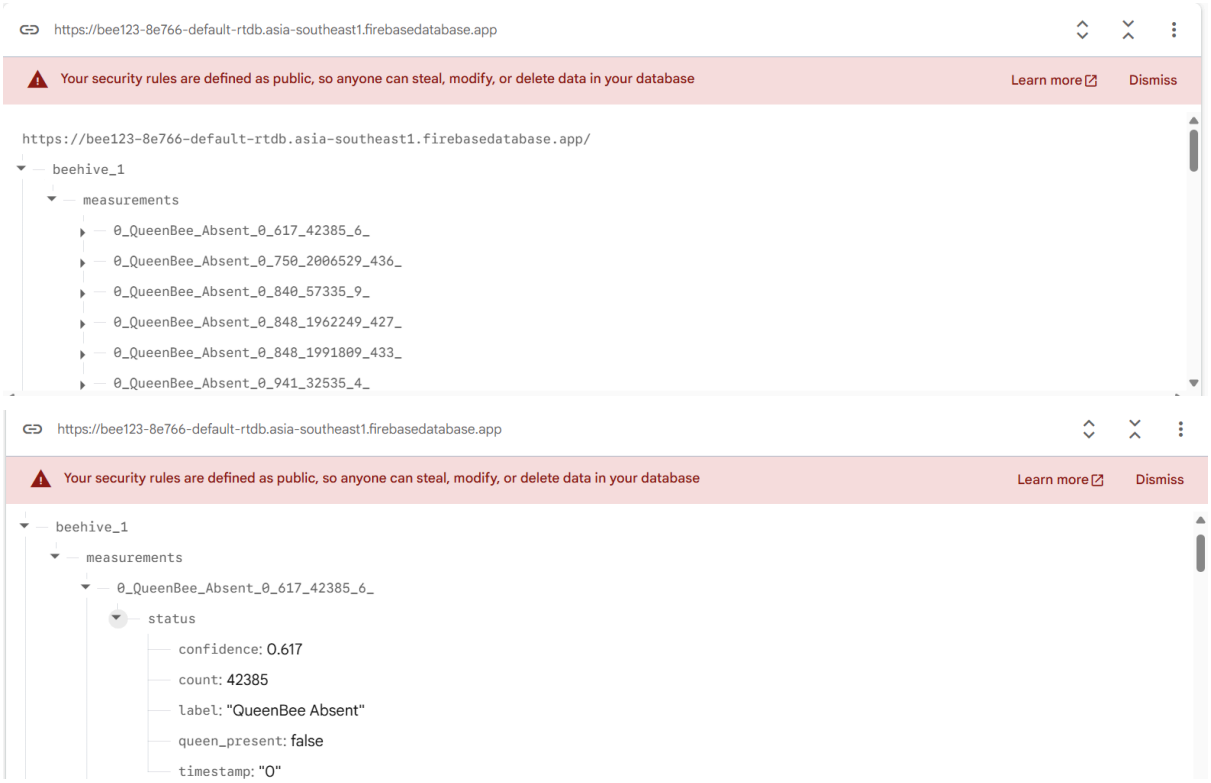
Hình 43: Quy trình nhúng vào ESP32

6.8.3. Inference Pipeline trên ESP32



Hình 44: Interference Pipeline trên ESP32

Kết quả hiển thị



Hình 45: Kết quả Firebase

6.9. Hướng phát triển tương lai

Ngắn hạn (3-6 tháng):

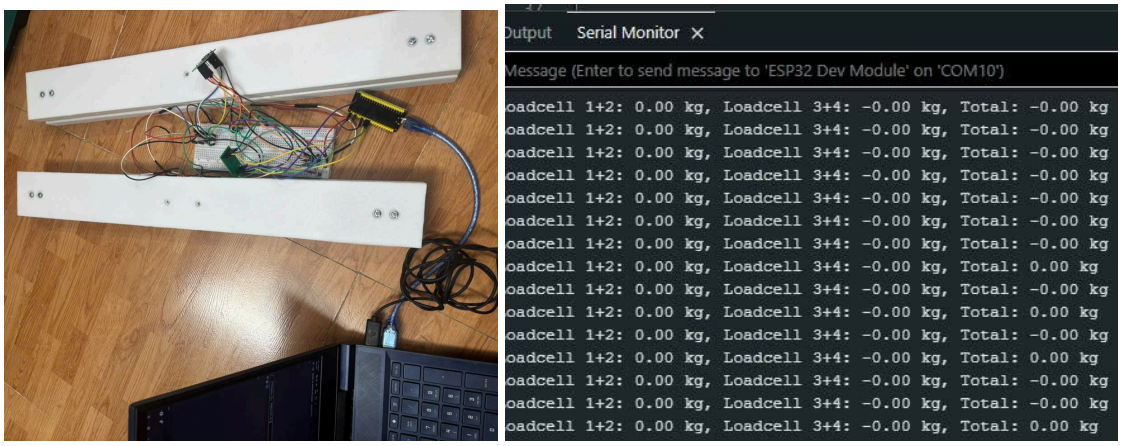
1. Cải thiện accuracy trên dữ liệu địa phương
    - Thu thập 500 samples từ các trang trại ở Việt Nam
    - Fine-tune model với dữ liệu mới
    - Mục tiêu: đạt 90%+ accuracy trên data Việt Nam
2. Thêm tính năng alert
    - Gửi notification qua email/SMS khi phát hiện mất chúa
3. Tối ưu power consumption
    - Implement deep sleep mode
    - Đo mỗi 10 phút thay vì continuous

IV. Kết quả đạt được đến vòng bán kết

1 Cân nặng

Hình 46: Tổ ong và chân đế

Hệ thống hiện tại sử dụng bộ khung đỡ gồm hai chân đế, mỗi chân được gắn một loadcell 20kg, tạo thành cơ cấu cân hai điểm để đo trọng lượng của cả tổ ong. Khi thùng ong được đặt lên khung, lực tác động sẽ được phân bố đồng đều lên hai loadcell, giúp thiết bị thu được dữ liệu trọng lượng ổn định và giảm nhiễu do rung động hoặc nghiêng lệch.



Hình 47: Hình ảnh đo cân nặng khi chưa đặt vật

Hình 48: Hình ảnh đo cân nặng khi đặt quả tạ 5kg

Hệ thống sử dụng 4 loadcell được chia thành hai cặp, mỗi cặp nối song song vào một bộ khuếch đại HX711. Việc chia thành hai nhóm giúp giảm số lượng module HX711 và đảm bảo việc đọc giá trị ổn định. Hai HX711 đóng vai trò chuyển đổi lực nén từ mỗi cặp loadcell thành giá trị số (digital), sau đó gửi dữ liệu về vi điều khiển để xử lý.

Trong chương trình, mỗi HX711 được khai báo và khởi tạo với chân DT và SCK riêng. Sau khi hiệu chuẩn và thực hiện tare để đưa cân về mức 0, vòng lặp bắt đầu quá trình đo trọng lượng.

Mỗi HX711 thực hiện trung bình 10 mẫu đọc liên tiếp nhằm giảm nhiễu và tạo ra giá trị ổn định.

Khi có dữ liệu sẵn sàng, chương trình lấy giá trị từ từng HX711, chuyển đổi chúng dựa trên hệ số hiệu chuẩn, và trả về trọng lượng tương ứng theo đơn vị kilogram.

Cuối cùng, trọng lượng tổng của toàn bộ hệ thống được tính bằng công thức:

$$Khối\ lượng\ tổng = (S1-R1)/C + (S2-R2)/C$$

- S: giá trị đang đo được
- R: giá trị khi không có tải
- C: hệ số hiệu chuẩn

Để tăng độ chính xác của hệ thống đo tải trọng, nhóm tập trung vào việc hiệu chỉnh loadcell. Hiện tại, các loadcell đã được lắp đặt ổn định nhưng cần điều chỉnh hệ số hiệu chuẩn để giảm sai số đo trong các điều kiện thực tế như dao động cơ học, nhiệt độ và độ ẩm. Nhóm sẽ tiến hành đo thử nhiều lần với các mức tải khác nhau, đồng thời áp dụng các kỹ thuật lọc số để dữ liệu đo mượt và ổn định hơn.

Song song với đó, nhóm phát triển một mô hình phân tích dữ liệu loadcell trên MATLAB. Mô hình này sử dụng dữ liệu tải trọng thu thập từ Firebase để:

- Theo dõi tình trạng tổ ong theo thời gian.
- Dự đoán các sự kiện quan trọng như tăng hoặc giảm trọng lượng đột ngột, giúp nhận biết dòng mật vào/ra hoặc các bất thường trong tổ (như chia đàn, rời tổ…).
- Trả kết quả dự đoán ngược lại Firebase để hiển thị trên hệ thống giám sát.

Do thời gian thử nghiệm thực tế hạn chế, các bài test mô hình cần thu thập dữ liệu liên tục nhiều giờ đến nhiều ngày vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Trong kế hoạch hoàn thiện sản phẩm, nhóm sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu thực tế nhiều hơn, tinh chỉnh mô hình dự đoán và tăng độ tin cậy trước khi đưa vào vận hành chính thức.

2. AI

Nghiên cứu đã thành công xây dựng hệ thống giám sát ong chúa thông minh sử dụng Edge AI trên vi điều khiển ESP32 với các kết quả chính:

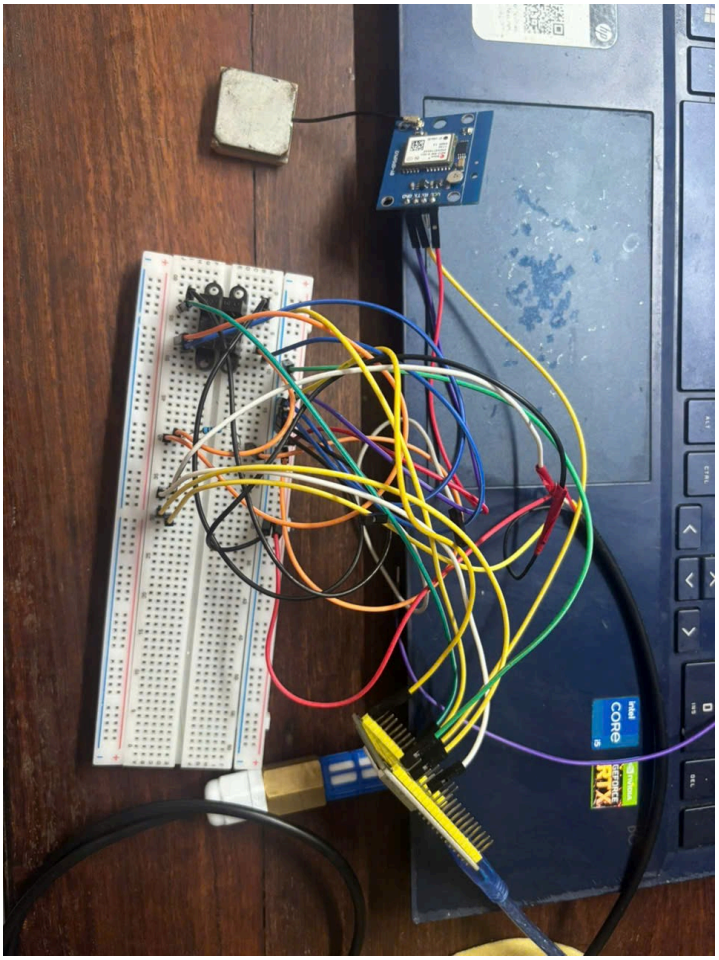
1. Mô hình AI đạt hiệu suất cao:
    - Accuracy 83.3% trên test set độc lập
2. Tối ưu hóa thành công cho embedded:
    - Giảm model size từ 195KB xuống 28KB (86%)
    - Giảm RAM usage từ 48KB xuống 15KB (69%)
3. Triển khai thực tế khả thi:

- Chi phí phần cứng thấp (~400K VND)
- Real-time monitoring qua Firebase

4. Đóng góp khoa học có ý nghĩa:
    - Chứng minh CNN có thể chạy hiệu quả trên ESP32
    - Cung cấp pipeline hoàn chỉnh cho Edge AI trong nông nghiệp
    - Tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo

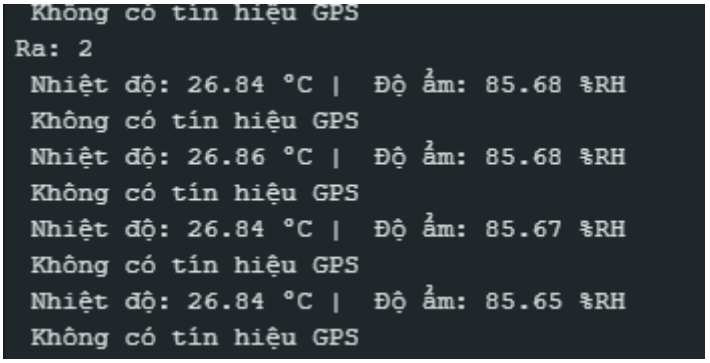
Hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu ban đầu: xây dựng giải pháp giám sát ong chúa tự động, chi phí thấp, chạy trên thiết bị edge, có độ chính xác chấp nhận được cho ứng dụng thực tế.

3. Tích hợp SHT30,GPS, Hồng Ngoại ITR 181



Hình 49: Bản thử phần cứng

Trong quá trình thử nghiệm với ESP32, thiết bị đã hoạt động ổn định trong việc đo đạc nhiệt độ và độ ẩm. Các giá trị đọc được từ cảm biến DHT cho thấy nhiệt độ dao động xung quanh 26.65–26.68 °C và độ ẩm khoảng 86 %RH, chứng tỏ cảm biến hoạt động chính xác và ổn định. Tuy nhiên, do đang ở trong nhà nên tín hiệu GPS không thể nhận được, dẫn đến thông báo " Không có tín hiệu GPS" liên tục. Mặc dù GPS chưa hoạt động, việc thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm vẫn thực hiện được, minh chứng rằng phần mềm và các cảm biến khác trên ESP32 đều hoạt động bình thường.



Hình 50: Serial monitor trên Arduino

V. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

1. Hạng mục cần hoàn thiện

Trong giai đoạn bán kết, nhóm đã hoàn thành mô hình thử nghiệm cơ bản nhưng vẫn còn một số hạng mục cần hoàn thiện để chuẩn bị cho vòng chung kết. Bảng dưới đây liệt kê chi tiết các nhiệm vụ của từng thành viên, mục tiêu và kết quả mong đợi:

Thành viên	Nhiệm vụ Chi tiết	Kết quả Mong đợi Cụ thể
Hạnh	Hoàn thiện mô hình AI (phân loại âm thanh ong chúa).	Độ chính xác: Đạt ≥90% trên tập test.
		Tốc độ: Thời gian suy luận (inference) realtime (<1 giây).
		Tối ưu hóa: Mô hình được tối ưu để chạy trên ESP32 (kích thước <200 KB).
Khánh	Hoàn thiện mạch PCB và kiểm thử cảm biến.	Mạch hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng.
		Kiểm tra đầy đủ các sensor: nhiệt độ, độ ẩm, cân nặng, đếm ong ra vào.
Hoàng	Xây dựng hệ thống database chuẩn hóa (Firebase).	Cấu trúc chuẩn hóa trên Firebase Realtime Database.
		Hỗ trợ quản lý dữ liệu từ nhiều tổ ong đồng thời.
		Dễ dàng mở rộng số lượng tổ ong theo nhu cầu.
Hiếu	Cải tiến giao diện Web/App (User Interface).	Hiển thị trực quan thông tin sensor và tình trạng ong chúa.
		Giao diện dễ dùng cho người nuôi ong.
		Hỗ trợ hiển thị dữ liệu realtime và hệ thống cảnh báo (alerts).

2. Kế hoạch triển khai giai đoạn Chung kết

Để hoàn thiện sản phẩm cho vòng chung kết, nhóm dự kiến triển khai theo ba bước chính:

Hoàn thiện housing và test ngoài trời

- Lắp đặt vỏ bảo vệ cho các cảm biến và vi điều khiển.
- Thử nghiệm hệ thống trong điều kiện thực tế ngoài trời (nhiệt độ khác nhau, mưa nhẹ, gió). Ghi nhận và đánh giá độ ổn định cảm biến, khả năng kết nối 4G/Wi-Fi.
  Hình minh họa: Sơ đồ bố trí cảm biến trên tổ ong và vỏ bảo vệ.

Đánh giá độ bền và hiệu suất

- Kiểm tra các chỉ số: độ chính xác nhận diện ong chúa, thời gian phản hồi hệ thống, độ ổn định mạng.
- Lưu trữ log chi tiết trong Firebase để đánh giá hiệu suất theo thời gian.
- Phân tích dữ liệu thử nghiệm, so sánh kết quả với kỳ vọng ban đầu.

Tổ ong	Thời gian test	Nhiệt độ	Độ ẩm	Số lần ong ra vào	Kết quả AI	Kết nối 4G/Wi-Fi
1	08:00–12:00	25◦C	60%	1200	Correct	OK
2	08:00–12:00	27◦C	58%	980	Correct	OK

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT

1. Điểm mạnh

- Chi phí thấp, dễ nhân rộng: Thiết bị sử dụng phần cứng phổ biến, giá thành hợp lý, phù hợp nuôi nhiều tổ ong.
- Ứng dụng thực tế cao: Giám sát sức khỏe đàn ong, phát hiện sớm ong chúa, hỗ trợ nuôi ong thông minh.
- Công nghệ AIoT tiên tiến: Kết hợp sensor, vi điều khiển, và AI phân tích âm thanh ong chúa.
- Realtime database: Dữ liệu được cập nhật liên tục, hỗ trợ phân tích từ xa.

2. Hạn chế

- Cần tối ưu AI: Mô hình hiện tại cần giảm dung lượng để chạy mượt trên ESP32.
- Độ ổn định mạng 4G: Vùng xa hoặc điều kiện thời tiết xấu có thể ảnh hưởng kết nối.
- Bảo vệ phần cứng ngoài trời: Vỏ housing cần thử nghiệm thực tế để tránh nước, bụi, nhiệt độ cao.

3. Kiến nghị và đề xuất hỗ trợ

- Hỗ trợ cloud: Cung cấp máy chủ xử lý dữ liệu cho nhiều tổ ong cùng lúc.
- Cung cấp dataset: Dữ liệu ghi âm từ nhiều tổ ong để cải thiện độ chính xác mô hình AI.
- Tư vấn kỹ thuật: Hướng dẫn triển khai bảo vệ phần cứng và tối ưu năng lượng.
- Hỗ trợ truyền thông: Tạo hướng dẫn, workshop cho người nuôi ong dễ sử dụng hệ thống.

VII. KÝ TÊN XÁC NHẬN

- Đại diện nhóm: Phan Nữ Kiều Hạnh
- Ngày nộp báo cáo: 16/11/2025
- Chữ ký các thành viên và GVHD

Phụ lục

[1] Nhân Dân, "Đưa công nghệ số phát triển ngành ong Việt," 2025. [Online]. Có sẵn tại: https://nhandan.vn/dua-cong-nghe-so-phat-trien-nganh-ong-viet-post884472.html

[2] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, "Báo cáo thống kê ngành ong," 2024. [Online]. Có sẵn tại: https://www.mard.gov.vn/_CONTROLS/ESPORTAL/PubAnPhamTTChiTiet/Service.svc/download/L0FuUGhhbVRUL0xpc3RzL0FuUGhhbVRU/334

[3] European Commission, "Technical Guidelines for determining the magnitude of pesticide residues in honey (SANTE/11956/2016 rev.9)," năm 2016. [Online]. Có sẵn tại: https://food.ec.europa.eu/document/download/06bcc245-57b5-47ff-b31b-25c05a8485cf_en?filename=pesticides_mrl_guidelines_honey.pdf

[4] European Commission, "Regulation (EU) 2023/2652 on registration of bee products in TRACES," tháng 11 năm 2023.

[5] CBI – Centre for the Promotion of Imports, "What requirements must honey comply with to be allowed on the European market?" năm 2023. [Online]. Có sẵn tại: https://www.cbi.eu/market-information/honey/what-requirements-should-your-product-comply

[6] USDA AMS, "Honey import requirements and HACCP compliance," năm 2024. [Online]. Có sẵn tại: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/AA20380_Honey.pdf

[7] United Nations, "World Bee Day – 20 May." [Online]. Có sẵn tại: https://www.un.org/en/observances/bee-day

[8] FAO, "World Bee Day." [Trực tuyến]. Có tại: https://www.fao.org/world-bee-day/en

[9] Apimondia, "Apimondia Statement on Honey Fraud." [Online]. Có sẵn tại: https://www.apimondia.org/uploads/7/6/4/3/76436993/apimondia_statement_on_honey_fraud.pdf

[10] Hội Nuôi ong Việt Nam, "Giới thiệu về Hội Nuôi ong Việt Nam," năm 1981. [Online]. Có sẵn tại: https://hoiong.org.vn

[11] Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong Nhiệt đới, "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nuôi ong," Học viện Nông nghiệp Việt Nam, năm 2006. [Online]. Có sẵn tại: https://hvnvn.vn

[12] Bộ Nông nghiệp & PTNT, "Quyết định số 898/QĐ-BNN-CN ngày 02/4/2024," năm 2024. [Online]. Có sẵn tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-898-QD-BNN-CN-2024-phe-duyet-De-an-Phat-trien-ben-vung-nganh-Ong-den-2030-625836.aspx

[13] Bộ Nông nghiệp & PTNT, "Đề án Phát triển bền vững ngành Ong đến 2030," năm 2024. [Online]. Có sẵn tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-898-QD-BNN-CN-2024-phe-duyet-De-an-Phat-trien-ben-vung-nganh-Ong-den-2030-625836.aspx

[14] Nông nghiệp & Môi trường, "Ngành ong mật chuyển dịch bằng số hóa," Nông nghiệp Môi trường, năm 2024. [Online]. Có sẵn tại: https://nongnghiepmoitruong.vn/nganh-ong-mat-chuyen-dich-bang-so-hoa-d383804.html

[15] Sensirion AG, SHT30-DIS-F Datasheet, 2024. [Online]. Available: https://sensirion.com/products/catalog/SHT30-DIS-F

[16] Thế Giới IC, "Cảm biến quang chữ U ITR181 – khoảng đo 8 mm," 2024. [Online]. Available: https://www.thegioiic.com/itr181-cam-bien-quang-chu-u-khoang-do-8mm

[17] Everlight Electronics, ITR181 Photointerrupter Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://file.thegioiic.com/upload/documents/1734591412_ITR181.pdf

[18] u-blox, NEO-6M GPS Module Datasheet, 2012. [Online]. Available: https://www.mantech.co.za/datasheets/products/GY-NEO6MV2.pdf

[19] SparkFun Electronics, TAL220M Load Cell Datasheet, 2018. [Online]. Available: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/TAL220M4M5Update.pdf

[20] AVIA Semiconductor, HX711 – 24-bit ADC for Weigh Scales, 2014. [Online]. Available: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf

[21] Components101, "INMP441 MEMS Microphone – Pinout, Datasheet, Features," 2024. [Online]. Available: https://components101.com/modules/inmp441-mems-omnidirectional-microphone

[22] TDK InvenSense, INMP441 MEMS Microphone Datasheet, 2015. [Online]. Available: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/INMP441.pdf

[23] MT-System, INMP441 Technical Document, 2023. [Online]. Available: https://mt-system.ru/upload/iblock/1f1/yd57kuf244lsthmnqyhnxkmmonsjqtkz.pdf

[24] Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA), "Kỹ thuật nuôi ong," 2024. [Online]. Available: https://vusta.vn/ky-thuat-nuoi-ong-p68605.html

[25] Cirkit Designer, "ESP32 38-Pin Dev Module Documentation," 2024. [Online]. Available:

https://docs.cirkitdesigner.com/component/ca53f97c-4a87-467b-b8e1-0346d40b1218/esp32-38-pin-dev-module

[26] Espressif Systems, ESP32-WROOM-32 Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

[27] Sở NN&PTNT Tuyên Quang, "Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng và quản lý đàn ong lấy mật," 2024. [Online]. Available: https://sonnmt.tuyenquang.gov.vn/...

[28] Golden Bee, "Thùng nuôi ong mật," 2024. [Online]. Available: https://goldenbee.com.vn/thung-nuoi-ong-mat

[29] EASYedago, "Trang thông tin giáo dục STEAM," 2024. [Online]. Available: https://www.facebook.com/easyedago

[30] Hardy Process Solutions, Load Cells Technical White Paper, 2019. [Online]. Available: https://www.hardysolutions.cn/tenants/hardy/documents/3or4_loadcells_WP.pdf

[31] D. Šturm, J. Pretnar, M. Možina, and D. Pucihar, "Bee queen presence detection based on acoustic analysis," Journal of Sound and Vibration, vol. 562, 2024.

[32] B. Ferrari, L. Zaccarelli, and F. Filippi, "Passive acoustic monitoring of honeybee colonies using machine learning," Scientific Reports, vol. 12, no. 4672, 2022.

[33] S. Ramsay, "Queen piping in Apis mellifera: acoustic characteristics and communication function," Journal of Apicultural Research, vol. 59, no. 4, pp. 510–520, 2020.

[34] R. Bencsik et al., "Honeybee colony vibration patterns in the presence and absence of a queen," Apidologie, vol. 48, pp. 411–421, 2017.

[35] S. E. O. Thiel et al., "Acoustic indicators of colony health in honeybees: a review," Apidologie, vol. 52, pp. 236–253, 2021.

[36] V. Kulyukin and A. Mukherjee, "Audio-based beehive monitoring: a survey of methods and challenges," IEEE Access, vol. 9, pp. 42089–42105, 2021.

[37] M. Y. Ali, A. J. A. Talukder, and S. Alam, "Deep learning for environmental sound classification: techniques, datasets, and challenges," IEEE Access, vol. 10, pp. 51665–51688, 2022.